采购文件

【项 目 名 称】陕西液化天然气投资发展有限公司杨凌 LNG 工厂年度防腐、保温、保冷维修项目

【采 购 编 号】CG202616295

【采 购 人】陕西液化天然气投资发展有限公司

【采购代理机构】国信国际工程咨询集团股份有限公司

2026 年 06 月

目　录

第一章 采购公告 1

第二章 供应商须知 5

第三章 评审办法（综合评分法） 26

第四章 合同条款及格式 33

第五章 采购需求 47

第六章 技术标准和要求 48

第七章 响应文件格式 62

第一章　采购公告

国信国际工程咨询集团股份有限公司受陕西液化天然气投资发展有限公司的委托，按照相关规定对本项目进行谈判采购，欢迎符合资格条件并有意为本项目提供服务的供应商前来购买采购文件，参与响应。

一、项目名称：陕西液化天然气投资发展有限公司杨凌 LNG 工厂年度防腐、保温、保冷维修项目

二、采购编号：CG202616295

三、采购内容：1.对杨凌 LNG 工厂内设备、管道、阀门、钢结构等生锈除锈、防腐。预计施工内容为：012B 单元、064 单元及隐患整改内容、压力管道容器定检配合等。

2.对厂区内的管道、设备、阀门等部件进行保温损坏的部位（0℃至 320℃）进行修复，包括拆除失效或损坏保温材料，重新安装新保温材料和外壳。预计施工内容为：041 单元、012 单元部分管道和换热器保温损伤修复及隐患整改内容、压力管道容器定检配合等。

3.对厂区内设备、管道、阀门等保冷材料失效及损坏的部位（-195℃至 0℃）进行修复，包括拆除失效或损坏保冷材料，重新安装新保冷材料、防潮层、保护壳。预计施工内容为：186 装车管线、LNG 储罐罐顶、013 设备管线保冷失效修复及隐患整改内容、压力管道容器定检配合等。

4.对厂区内钢结构设计要求喷涂的钢结构因脱落、不符合设计要求等原因进行重新维修或重新喷涂，对现场钢结构涂料进行清理，并按照规范对其进行重新喷涂。预计施工内容为：010 外管廊及厂区各单元防火涂料需修复部位及隐患整改内容、压力管道容器定检配合等。

5.工程量详见第五章采购需求

6.服务期限以采购方书面通知之日至 2027 年 12 月 31 日。

四、采购包划分：共划分为一个采购包

五、采购方式：谈判采购

六、资格审查方式：资格后审

七、供应商资格条件：

（一）应具有依法承担民事责任能力，在中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，提供有效的营业执照或其他依法注册证明；

（二）供应商具备防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质并具有有效的安全生产许可证并提供资质证书证明文件。

（三）供应商应在近三年（2023 年 1 月 1 日至今，以合同签订日期为准）承担过类似项目业绩，业绩以有效合同复印件为准。

（四）供应商近三年无工程质量、安全文明、工期、环保、职业健康等方面的不良记录（提供承诺书）。

（五）不得列入信用中国(http://www.creditchina.gov.cn/)经营异常和严重失信主体名单，不得列入国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.htxl)经营异常名录和严重违法企业信息名单，不得列入中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)失信被执行人名单（被执行人包括供应商、法定代表人（单位负责人）（提供以上网站内容查询结果截图）；并不得被列入延长石油集团失信交易商名单,或历史列入但限制期已满的除外（提供承诺书，格式自拟），如有失信记录将拒绝其参加本次活动。

（六）本项目不接受联合体响应。

八、采购文件获取：

（一）获取时间：从 2026 年 6 月 11 日 17:00 到 2026 年 6 月 16 日 17:00（北京时间，公休日不休息）；

（二）获取地点：凡有意参加采购响应者，请于 https://zc.sxycpc.com/ebidPortal/home-auto.html（延长石油招采网）在线获取采购文件。步骤详见下文；

（三）获取方式：凡有意参加者，请在 https://zc.sxycpc.com/ebidPortal/home-auto.html（延长石油招采网）上免费注册，登录完成后进行业务类型选择，进入采购系统。并根据系统提示进行报名即可下载电子采购文件。具体时间详见采购公告。

①登录延长石油招采网（https://zc.sxycpc.com/ebidPortal/home-auto.html）按照提示信息进行供应商注册；

②注册成功后，登录完成后进行业务类型选择，进入采购系统，方可参与采购

③请供应商考虑完成在线注册、获取采购文件所需的时间成本，确保在采购文件发售截止时间前成功注册、领取、下载采购文件；

④本项目采用电子招标方式，潜在供应商须使用 CA 锁才能完成响应工作，CA 锁办理方式详见延长石油招采门户-帮助专区“非招标系统供应商办理 Ukey 证书签章操作手

册”。CA 锁的办理需要一定的时间，请潜在供应商高度重视。由于没有及时办理 CA 锁导致响应失败，后果由潜在供应商自行承担；

⑤考虑供应商人员众多，避免受网速影响，以及网站技术支持的时间，请于响应截至时间前 24 小时通过“延长石油招采网”提交电子版响应文件；

⑥响应过程中如有项目信息疑问，请与项目联系人沟通。如有操作疑问，请咨询平台客户服务中心。工作时间：工作日 8:30-11:30 14:30-17:00；客服联系电话：40012 1118。

⑦获取采购文件费用：500 元/项目，售后不退。标书费汇至如下账户：

开户银行：招商银行西安城南支行

开户户名：国信国际工程咨询集团股份有限公司陕西分公司

开户账户：129905455810101260001309 2

备注：汇款凭证的用途栏或空白处应注明：“项目名称+标书费”。

注：报名前须在 http://user.gxzb.com.cn/ztb/unit/login/register.jsp 进行单位注册（免费）。

九、响应文件递交截止时间及开启响应文件时间和地点：

（一）响应文件递交截止时间：2026 年 6 月 24 日 9 时 30 分；

（二）递交方式及地点：响应人应在截止时间前通过 https://zc.sxycpc.com/ebidPortal/home-auto.html（延长石油招采网）递交电子响应文件。（纸质版响应文件递交至西安市雁塔区南二环西段 58 号成长大厦 20 层项目三部。注：逾期在线递交或未送达指定地点的或者不按照采购文件要求密封的响应文件，将予以拒收。）

（三）开启响应文件时间：2026 年 6 月 24 日 9 时 30 分

报名开始时间：2026 年 6 月 11 日 17 时 00 分；

报名结束时间：2026 年 6 月 16 日 17 时 00 分；

采购文件下载开始时间：2026 年 6 月 11 日 17 时 00 分；

采购文件下载截止时间：2026 年 6 月 16 日 17 时 00 分；

响应文件递交开始时间：2026 年 6 月 11 日 14 时 30 分；

响应文件递交截止时间：2026 年 6 月 24 日 9 时 30 分；

响应文件开启时间：2026 年 6 月 24 日 9 时 30 分；

响应文件开启地点：https://zc.sxycpc.com/ebidPortal/home-auto.html（延长石油招采网）；

谈判地点：https://zc.sxycpc.com/ebidPortal/home-auto.html（延长石油招采网）；

十、采购公告发布媒介：陕西采购与招标网（http://www.sntba.com）、延长石油招采网（https://zc.sxycpc.com/ebidPortal/home-auto.html）上发布。

十一、联系人及方式：

采购人：陕西液化天然气投资发展有限公司

地址：陕西省杨凌示范区渭惠路35号

联系人：李成

电话：029-87039550

采购代理机构：国信国际工程咨询集团股份有限公司

地　　址：西安市南二环西段58号成长大厦20层

联系人：王文、张望、张海飞、刘洋

联系方式：18992749267

电子邮件：gxxm3b@163.com

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
1.1.2	采购人	名称：陕西液化天然气投资发展有限公司 地址：陕西省杨凌示范区渭惠路 35 号 联系人：李成 电话：029-87039550
1.1.3	采购代理机构	名称：国信国际工程咨询集团股份有限公司 地址：西安市南二环西段 58 号成长大厦 20 层 联系人：王文、张海飞、刘洋 电话：18992749267
1.1.4	项目名称	陕西液化天然气投资发展有限公司杨凌 LNG 工厂年度防腐、保温、保冷维修项目
1.1.5	服务地点	采购人指定地点
1.2.1	资金来源及比例	企业自筹，100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购范围	1.对杨凌 LNG 工厂内设备、管道、阀门、钢结构等生锈除锈、防腐。预计施工内容为：012B 单元、064 单元及隐患整改内容、压力管道容器定检配合等。 2.对厂区内的管道、设备、阀门等部件进行保温损坏的部位（0℃至 320℃）进行修复，包括拆除失效或损坏保温材料，重新安装新保温材料和外壳。预计施工内容为：041 单元、012 单元部分管道和换热器保温损伤修复及隐患整改内容、压力管道容器定检配合等。 3.对厂区内设备、管道、阀门等保冷材料失效及损坏的部位（-195℃至 0℃）进行修复，包括拆除失效或损坏保冷材料，重新安装新保冷材料、防潮层、保护壳。预计施工内容为：186 装车管线、LNG 储罐罐顶、013 设备管线保

		冷失效修复及隐患整改内容、压力管道容器定检配合等。 4.对厂区内钢结构设计要求喷涂的钢结构因脱落、不符合设计要求等原因进行重新维修或重新喷涂，对现场钢结构涂料进行清理，并按照规范对其进行重新喷涂。预计施工内容为：010 外管廊及厂区各单元防火涂料需修复部位及隐患整改内容、压力管道容器定检配合等。 5.工程量详见第五章采购需求 6.服务期限以采购方书面通知之日至 2027 年 12 月 31 日。
1.3.2	工期	以采购方书面通知之日至 2027 年 12 月 31 日
1.3.3	质保期	最低 1 年
1.4.1	供应商资质条件、能力	详见采购公告
1.4.2	供应商不得存在的其他情形	1. 本项目不接受被列入延长石油集团失信交易商名单且在限制期限内的供应商参与。 2. 不得存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十二条规定的情形。 3. 不得存在电子标检测后 MAC 地址或加密信息或锁号两家及以上单位相同的情形。 4.法律、法规及行业有规定的其他情形。
1.9.1	踏勘现场	☑不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点：
1.10.1	供应商提出疑问或澄清的截止时间	截止递交响应文件 2 日前，通过延长石油招采网“要求澄清的问题”处提交疑问，并上传加盖供应商单位公章的扫描件，逾期不予接受。
1.10.2	采购人澄清的时间	响应文件递交截止时间 1 日前。
1.11	偏离	□不允许 ☑允许,采购人接受供应商优于采购文件要求的响应或承诺，但对低于采购文件实质性要求的偏离，将导致投标被

		否决。
2.1	构成采购文件的其他材料	对采购文件所作的澄清、修改，以及往来通知、函件等（如有）。
2.2.1	供应商提出异议方式和截止时间	供应商对采购文件有异议的，应当在响应文件递交截止时间 1 日前，可通过延长石油招采网“要求澄清的问题”处提交异议，并上传加盖供应商单位公章的扫描件，逾期不予接受。
2.2.2	递交响应文件截止时间	**2026 年 6 月 24 日 9 时 30 分**
2.3.1	采购文件修改或澄清的方式和时间	采购人如需修改采购文件，应当在响应文件递交截止时间 2 日前通过延长石油招采网发布采购文件修改，所有供应商均可查看，供应商注意及时浏览网上发出的信息，因供应商自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。
2.3.2	供应商确认收到采购文件澄清或修改的时间	采购文件修改发出的同时，延长石油招采网以系统内消息方式提醒供应商登录平台查看。供应商应当在澄清或修改发出后 24 小时内，在平台予以回执。 供应商注意及时浏览网上发出的澄清或修改，因供应商自身原因未及时获知澄清或修改内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。
3.1	构成响应文件的其他材料	无
3.2.3	**最高限价**	**人民币 260 万元（含税）。** **注：各轮响应报价不得高于最高限价，否则视为无效报价，响应文件视为无效响应文件。**
3.2.4	**多轮响应总报价要求**	响应报价实行两轮报价。第一轮报价是在延长油田非招标采购电子交易平台上上传有效的响应文件中的报价；第二轮报价也是最终报价，在规定的报价截止时间，各响应供应商在延长油田非招标采购电子交易平台上递交的最终报价；若报价截止时间止，递交未成功的响应供应商的第一次报价视为最终报价。

3.3.1	响应有效期	自响应文件递交截止之日起 90 日历天
3.4.1	**响应保证金**	□不要求递交响应保证金 ☑要求递交响应保证金 响应保证金的形式：银行转账 响应保证金的金额：人民币 20000.00 元（大写：贰万元整） 户名：国信国际工程咨询集团股份有限公司陕西分公司 开户银行：招商银行西安城南支行 账号：129905455810101260001309 2 保证金有效期与投标有效期一致。 备注：1.响应保证金须以响应单位名义递交，电汇递交响应保证金须注意：响应保证金交纳单位必须与响应单位名称保持一致，并注“CG202616295 响应保证金”字样，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由供应商自行承担： 2. 建议各供应商在响应截止时间 3 日前，按采购文件的要求向国信国际工程咨询集团股份有限公司陕西分公司财务部递交响应保证金，没有提交响应保证金或响应保证金不符合要求的将被拒绝。如果在响应截止时间我公司账户未能收到响应保证金，则该投标为无效。 3.查询保证金联系人联系人：徐晨，电话：029-81542922-9026
3.5.2	近年完成的类似项目的年份要求	2023 年 01 月 01 日至今（以合同签订时间为准）
3.6.3	签字或盖章要求	纸质版响应文件签字或盖章要求： 响应文件应用黑色不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 电子版响应文件签字或盖章要求： 一、PDF 版响应文件：

		1、响应文件中要求加盖单位公章处应由供应商加盖单位电子印章。 2、响应文件中要求供应商其他电子签字（如法定代表人签字、法人章或授权委托人等）的，通过平台办理“法人章”CA 进行电子签字。 3、响应文件中要求供应商加盖其他印章（如造价师等）可纸质盖章后扫描加进电子响应文件。 4、具体盖章操作详见延长石油招采网-帮助中心（https://zc.sxycpc.com/ebidPortal/menu0007.html?id=help-center)“延长石油非招系统操作手册-供应商”。 二、word 版响应文件无须签字或盖章。
3.6.4	响应文件份数	电子版 1 份、纸质版 3 份（纸质版一正二副；电子版 U 盘 1 份） 电子版要求:潜在供应商应在延长石油采招网注册并办理 CA 数字证书进行在线电子响应，CA 锁办理方式详见延长石油招采门户-帮助专区“非招标系统供应商办理 Ukey 证书签章操作手册” 电子版响应文件需包含全部内容（如有：资格审查文件、技术标及商务标含商务报价)，所有文件转化为 PDF 格式后进行盖章，随后和可编辑 word 版响应文件一起按照延长石油招采网规定的方式压缩为 zip 文件进行加密上传。 注：可编辑 word 版响应文件仅用于物理属性检查、技术部分雷同性检查。
3.6.5	纸质版响应文件装订要求	按照采购文件中提供的响应文件格式编制，采用胶装形式，装订应牢固、不易拆散和换页，活页装订的响应文件无效。正、副本分别装订成册并编制连续页码。
4.1.2	纸质版响应文件封套上应载明的信息	采购人地址：_____ 采购人名称：_____ 供应商名称：_____ _____（项目名称）响应文件 在__年__月__日__时__分前不得开启

4.2.2	递交响应文件方式及地点	递交截止时间：**2026 年 6 月 24 日 9 时 30 分** 递交方式及地点：电子版响应文件通过延长石油招采网在线递交电子响应文件；纸质版响应文件递交至西安市雁塔区南二环西段 58 号成长大厦 20 层项目三部。如未递交，视为不响应，否决其响应。 电子版响应文件供应商应在延长石油招采网（https://zc.sxycpc.com/ebidPortal/home-auto.html）注册并办理 CA 数字证书进行在线响应，CA 锁办理方式详见延长石油招采门户-帮助专区“非招标系统供应商办理 Ukey 证书签章操作手册”。
4.2.3	是否退还响应文件	☑否 □是
5.1	开启响应文件时间和地点	开启时间：**2026 年 6 月 24 日 9 时 30 分** 开启地点：响应人应在截止时间前通过 https://zc.sxycpc.com/ebidPortal/home-auto.html（延长石油招采网）递交电子响应文件。
5.2	开启响应文件程序	网上自动开启响应文件。
6.1.1	谈判小组的组建	谈判小组构成：__5__人； 谈判小组确定方式：采购人代表 1 人，社会代理机构专家库中随机抽取技术、经济 4 人组成。
6.3.2	谈判小组推荐成交候选供应商的人数	3 名。
6.3.3	否决项	响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件，由评审小组确认后其响应文件将被否决： （1）响应文件未经供应商盖章和单位负责人签字或盖章的； （2）响应文件内容不全或关键词字迹模糊、无法辨认的； （3）纸质版响应文件未按采购文件规定装订、密封的；响应文件未按采购文件规定要求递交的纸质文件，以及未按照要求上传的电子文件； （4）响应总报价高于最高限价的；

		（5）响应报价低于成本价或有重大缺、漏项的； （6）供应商擅自改动采购人提供的工程量清单内容（采购内容及范围）的； （7）服务期超过采购文件规定期限的； （8）响应有效期少于采购文件规定期限的； （9）电子光盘或电子响应文件，因自身原因导致无法读取的； （10)纸质响应文件、电子光盘和电子响应文件不一致的； （11)同一供应商提交两份(含两份)以上不同的响应文件或响应报价的，但采购文件要求提交备选响应的除外； （12）不按评审小组要求澄清、说明或补正的； （13）未对采购文件的实质性条款做出完全响应的； （14）不可竞争的规费、税费、安全文明措施费未按规定费率计取的（工程类项目）； （15）响应联合体没有提交共同响应协议的； （16）串通响应或弄虚作假或其他违法行为的； （17)单位负责人为同一人或存在控股或存在管理关系的不同单位参加同一项目响应的； （18）法律、法规及行业有规定的其他情形； 评审小组三分之二以上成员认为所有响应都不符合采购文件要求的，可以否决全部响应。
7.2	是否授权谈判小组确定成交供应商	□是 ☑否，推荐的候选成交供应商人数：3 人
7.5	履约担保	履约担保的形式：无 履约担保的金额：无
7.6.3	合同备案	成交供应商在合同签订后 5 日内，持合同原件及复印件到采购人招标管理部门进行备案。
8.5.2	投诉监管信息	供应商和其他利害关系人认为采购活动不符合有关规定的，有权向采购人提出异议或者依法向采购人上级监管部门及有关行政监督部门投诉。 上级监管部门：陕西液化天然气投资发展有限公司监事会

9	**其他内容**	
9.1	采购代理服务费	成交供应商按照如下标准和规定向采购代理机构交纳采购代理服务费： 1.以项目成交金额作为收费的计算基数； 2.代理服务费的计算标准：遵照执行《陕西延长石油（集团）有限责任公司采购类服务费收取标准》（陕油物发[2022]4号）的通知收取，采购金额 100 万元及以上的谈判项目，参照原计价格 〔2002〕1980 号和发改价格〔2011〕534 号取费标准下浮 45%计取； 3.采购代理服务费的交纳：成交供应商在领取《成交通知书》时按以上规定，采用银行电汇等付款方式向采购代理机构一次性交清采购代理服务费。交纳凭证注明××××项目采购代理服务费。 4.采购代理服务费银行及账号： 单位名称:国信国际工程咨询集团股份有限公司陕西分公司 开户银行：招商银行西安城南支行 账号：129905455810101260001309 2 联系人：徐晨 联系电话：029-81542922-9024
9.2	领取成交通知书注意事项	供应商领取成交通知书时需提供交纳采购代理服务费的证明。
9.3	安全环保、消防保卫管理规定	供应商应承诺成交后严格执行采购人 HSE 和消防保卫管理的各项规章制度和规定，提供相关资料、办理相关手续、签订安全协议和环保协议等。
9.4	成交候选人公示	发布媒介：陕西采购与招标网（www.sntba.com）、延长石油招采网（网址：https://zc.sxycpc.com/ebidPortal/home-auto.html）。本项目公示期 3 日，如有异议，请于公示截止时间前以书面形式并加盖公章向采购代理机构反映，联系人：王文 联系电话：18992749267，通信地址：西安市南二环西段

		58 号成长大厦 20 层项目三部。
9.5	发布成交公告	公告媒介：陕西采购与招标网（www.sntba.com）、延长石油招采网（网址：https://zc.sxycpc.com/ebidPortal/home-auto.html）。 其他应公告的内容：无
9.6	是否采用非招标采购电子交易平台	□否 ☑是，具体要求：1.此次非招标采用电子采购方式，响应文件以网上电子版文件为准。 2.因供应商网络及操作等原因出现问题的由供应商自行负责； 3.潜在供应商应在延长石油招采门户注册并办理 CA 数字证书进行在线电子响应，CA 锁办理方式详见延长石油招采门户-帮助专区“非招标系统供应商办理 Ukey 证书签章操作手册” **注：请充分考虑电子响应文件上传所需时间、网络情况、供应商数量等因素，请于响应文件递交截止时间前 24 小时通过“延长石油招采门户”提交电子响应文件，以免导致响应文件无法在规定时间上传。**

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据延长油田股份有限公司《非招标采购管理办法》等制度的规定，本项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。

1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本采购项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本采购项目交货地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源及出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购需求、工期、质量要求

1.3.1 本次采购需求：见供应商须知前附表。

1.3.2 本采购项目的工期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本采购项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目服务的资质条件、能力和信誉：见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响谈判公正性；

（2）与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（3）与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

（4）为本采购项目的采购代理机构；

（5）与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人；

（6）与本项目的采购代理机构存在控股或参股关系；

（7）被依法暂停或者取消谈判资格；

（8）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（9）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（10）在最近三年内发生重大产品或服务质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（11）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（12）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（13）在近三年内供应商或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（14）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

供应商准备和参加响应活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

采购文件响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 供应商提出问题的截止时间和采购人书面澄清的时间

1.10.1 供应商对采购文件有疑问的，应当在响应文件递交截止时间 2 日前，通过延长石油招采网“要求澄清的问题”处提交疑问，并上传加盖供应商单位公章的扫描件，逾期不予接受。

1.10.2 采购人按供应商须知前附表规定澄清供应商提出的问题。

1.10.3 采购人应当在响应文件递交截止时间 2 日前通过延长石油招采网发布对采购文件的主动澄清和修改，所有供应商均可查看，供应商注意及时浏览网上发出的信息，因供应商自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

1.11 偏离

供应商须知前附表允许响应文件偏离采购文件某些要求的，偏离应当符合采购文件规定的偏离范围和幅度。

2. 采购文件

2.1 采购文件的组成

2.1.1 本采购文件包括：

（1）采购公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法（综合评分法）；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）技术标准和要求；

（7）响应文件格式。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间内，通过

延长石油招采网“要求澄清的问题”处提交疑问，并上传加盖供应商单位公章的扫描件，向采购人或采购代理机构提出澄清要求。该澄清文件作为采购文件的组成部分。

2.2.2 采购文件的澄清将通过延长石油招采网发给所有购买采购文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的响应截止时间不足 2 日，并且澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长响应截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内，对采购文件的澄清予以回复确认，延长石油招采网以系统内消息方式提醒供应商登录平台查看。供应商应当在澄清发出之日起 24 小时内，在平台予以回执。供应商需注意及时浏览延长石油招采网发出的澄清通知，因供应商自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

2.3 采购文件的修改

2.3.1 采购人如需修改采购文件，应当在响应文件递交截止时间 2 日前通过延长石油招采网发布修改内容，并通过电子交易平台以系统内消息方式提醒供应商登录平台查看。所有供应商均须下载查看。供应商注意及时浏览平台发出的信息，因供应商自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。补充或修改文件均作为采购文件的组成部分，同样具有法律效力。若上述文件在同一内容上表述不一致，以最后发出的文件为准。

2.3.2 采购文件修改发出的同时，延长石油招采网以系统内消息方式提醒供应商登录平台查看。供应商应当在修改发出之日起 24 小时内，在平台予以回执。供应商注意及时浏览平台发出的修改通知，因供应商自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1 响应文件由下列部分组成。

（1）响应函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）商务和技术偏差表；

（4）响应报价表；

（5）资格审查资料；

（6）技术部分；

（7）其他资料。

3.2 响应报价

3.2.1 供应商应按第七章第四项“响应报价表”的要求填写。

3.2.2 供应商在响应截止时间前修改响应函中的响应报价总额。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的响应报价不得大于最高限价。

3.3 响应有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应有效期为自响应文件递交截止之日起90 日历天。

3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人将在延长石油招采网上以延长石油招采网通知的方式向所有供应商提出延长响应有效期的要求。供应商应在延长石油招采网平台进行答复，同意延长；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其响应保证金。在延长的响应文件有效期内供应商须知关于响应保证金的退还与没收的规定仍然适用。

3.4 响应保证金（如有）

3.4.1 供应商须知前附表规定递交响应保证金的，供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“响应文件格式”规定的或者事先经过采购人认可的响应保证金格式递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交响应保证金的，谈判小组将否决其响应。

3.4.3 采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还供应商的响应保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的响应保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内全额退还，成交供应商的响应保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

3.4.4 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在响应文件有效期内撤销响应文件；

（2）供应商在采购活动中发生违法失信行为，导致采购失败或采购人损失的；

（3）成交供应商拒绝与采购人订立合同或提出不合理要求；

（4）成交供应商不按照采购文件要求履约保证金；

注：供应商缴纳响应保证金后，需在延长石油招采网平台上“响应保证金”功能栏

目内如实填报缴纳信息并提交。

3.5 资格审查资料

3.5.1 详见供应商须知前附表 1.4.1

3.6 响应文件的编制

3.6.1 响应文件应按第七章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，响应函附录在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 响应文件应当对采购文件有关工期、响应有效期、质量要求、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.6.3 纸质版响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字确认。电子响应文件签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.6.4 响应文件纸质版正本一份，副本、U 盘份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当副本和正本不一致时，以正本为准。响应文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

供应商应按照采购文件规定的格式编制响应文件，擅自更改格式或者未按照采购文件规定的格式编制的响应文件是供应商的风险（可能会影响评分，可能会导致响应文件被否决），由供应商自行承担结果。供应商应保证响应文件中内容清晰可辨认，若因字体过小、图片分辨率过低导致响应文件内容看不清，而影响评审结果，由供应商自行承担结果。

响应文件电子版要求：潜在供应商应在延长石油招采网注册并办理 CA 数字证书进行在线电子响应，详细操作说明延长石油招采网网站帮助中心。电子版响应文件需包含全部内容（如有：资格审查文件、技术标及商务标含商务报价），所有文件转化为 PDF 格式后进行盖章，随后和可编辑 word 版响应文件一起按照延长石油招采网规定的方式压缩为 zip 文件进行加密上传。具体响应文件电子版要求见供应商须知前附表规定。

4. 响应

4.1 纸质版响应文件的密封和标记

4.1.1 响应文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商单位章，具

体要求见供应商须知前附表。

4.1.2 响应文件封套上应写明的内容见供应商须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的响应文件，采购人应予拒收。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 电子版响应文件需包含全部内容（如有：资格审查文件、技术标及商务标含商务报价等)，所有文件转化为 PDF 格式后进行盖章，随后和可编辑 word 版响应文件一起按照延长石油招采网规定的方式压缩为 zip 文件进行加密上传。

4.2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 供应商应在本章供应商须知前附表第 4.2.2 项规定的递交截止时间前使用 CA 锁，按照延长石油招采网要求方式，对响应文件进行盖章、加密。上传至延长石油招采网。逾期未上传者视为放弃参与。

4.2.5 到递交响应文件截止时间止，供应商数量不足法定数量的，采购人将依法重新组织采购。

4.2.6 供应商在采购文件须知前附表规定的响应文件递交截止时间以后递交的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章供应商须知前附表第 4.2.2 项规定的响应文件递交截止时间前，供应商可以撤回修改已递交的响应文件，撤回修改的响应文件应在响应文件递交截止时间前重新加密上传，否则视为放弃参与响应。

4.3.2 修改的内容应按照采购文件要求编制，作为电子响应文件的组成部分。

4.3.3 在响应文件递交截止时间前，供应商放弃参与响应的，可将上传的加密文件撤回。收取响应保证金的，采购人自收到供应商电子响应文件撤回通知之日起 5 日内退还已收取的响应保证金。

4.3.4 在响应文件递交截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。

5. 开启响应文件

5.1 开启响应文件时间和地点

采购人在本章须知前附表第 4.2.2 项规定的响应截止时间（开启响应文件时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开启响应文件，并邀请所有供应商的法定代表人（单

位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.2 开启响应过程

5.2.1 采购代理机构组织采购、开启响应、评审工作，采购整个过程接受监督机构的监督。

5.3.2 响应文件的有效性

开启响应时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件或不予受理：

（1）响应文件在采购文件规定的响应截止日期规定时间之后上传的；

（2）响应文件未按照采购文件要求加密的；

（3）在开启响应之前供应商撤回响应文件的；

（4）未按照采购文件要求提交响应保证金的；

（5）采购文件中载明的其他无效响应文件情况；

（6）供应商未按照采购文件的要求进行响应文件的编制、加盖印章和文件加密的，未按规定操作，导致开启响应现场响应文件解密失败的。

5.3 开启响应文件异议

供应商对开启响应文件有异议的，应当在延长石油招采网在线提出。采购人当场作出答复，并制作记录。

6. 评审

6.1 谈判小组

6.1.1 谈判小组由采购人负责组建：详见“第二章供应商须知”。

6.1.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）与供应商有经济利益关系；

（3）与供应商有其他利害关系。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

6.3.1 谈判小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2 评审完成后，谈判小组应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名

单。谈判小组推荐候选成交供应商的人数见供应商须知前附表。

6.3.3 否决项：见供应商须知前附表。

6.3.4 响应文件的澄清

6.3.4.1 认为有助于响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以通过延长石油招采网“响应澄清”功能要求供应商对响应文件含义不明确的内容进行电子文档回执并提供相关材料作出解释说明，但不得超出响应文件的范围；供应商只作说明和解释，不得借此对响应报价、优惠条件、售后服务等实质性内容做任何修改。

6.3.4.2 供应商按谈判小组要求所作的有关澄清的要求与答复，应通过延长石油招采网以电子文档的形式递交。

6.3.4.3 除供应商异议和投诉外，从开启响应之时起至授予合同止，供应商不得就与其响应有关的事项主动与谈判小组、采购人以及采购代理机构接触。

7.合同授予

7.1 候选成交供应商履约能力核查

采购人可对候选成交供应商的相关证明材料原件进行核验或组织现场考察，以确认候选成交供应商的生产经营、财务等实际状况与响应文件是否一致以及是否存在其他可能影响供应商履约能力的情况。核查结果将作为采购人选择确定预成交供应商的依据之一。

7.2 确定成交供应商方式

除供应商须知前附表规定谈判小组直接确定成交供应商外；采购人依据谈判小组推荐的候选成交供应商确定成交供应商。原则上，应确定第一候选成交供应商为成交供应商；如确定其他成交候选供应商为成交供应商的，应有充分的书面理由说明。

7.3 预成交结果公示

预成交供应商选定后，采购人将按照供应商须知前附表规定的公示媒介和公示期限进行公示。

7.4 成交通知

在本章第 3.3 款规定的响应有效期内，采购人通过延长石油招采网“通知书”功能向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果发布于成交结果公示媒介，各供应商可自行查看。

7.5 履约担保

7.5.1 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的担保形式和采购文

件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。除供应商须知前附表另有规定外，履约担保金额为成交合同金额的／%。

7.5.2 成交供应商不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.6 签订合同

7.6.1 采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起 30 天内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交供应商退还响应保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6.3 合同备案：见供应商须知前附表。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通响应或者与采购人串通响应，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

8.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审

活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

8.5.2 投诉监管信息：见供应商须知前附表。

9.其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件一：问题澄清通知（参考）

问题澄清通知

编号：

_____（供应商名称）：

_____（项目名称）采购的谈判小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以电子版形式予以澄清：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清于_____年_____月_____日_____时前递交至_____（详细地址）。

采购人或采购代理机构：_____（签字或盖章）

_____年 _____月 _____ 日

附件二：问题的澄清（参考）

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）采购谈判小组：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

第三章 评审办法（综合评分法）

评审办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
1	评审方法	成交候选人排序方法	本次评审采用综合评分法。谈判小组应按照采购文件规定的评审标准对供应商的响应文件进行综合评审。谈判小组对通过初步评审的供应商在延长石油招采网平台上进行报价评审。在响应采购文件的基础上，供应商提交最终的响应报价及承诺，谈判小组对通过报价评审的供应商的响应文件进行详细评审，并按综合得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，但响应报价低于其成本的除外。综合评分相等时，最终报价低者优先；最终报价也相等的，技术得分高者优先；如果技术得分也相等时，由谈判小组投票表决。
2.1.1	形式评审标准	供应商名称	与营业执照一致
		响应函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
		响应文件签字或盖章要求	符合第二章供应商须知前附表“3.6.3”的要求
		响应文件格式	符合第七章“响应文件格式”的要求
		报价唯一	响应文件中只能有一个有效报价
		否决项	第二章“供应商须知”第 1.4.2 项、第 6.3.3 项规定的任何一种情形的，应当作为无效响应文件
2.1.2	资格评审标准	营业执照	应具有依法承担民事责任能力，在中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，提供有效的营业执照或其他依法注册证明
		资质	具备防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质并具有有效的安全生产许可证并提供资质证书证明文件
		业绩	供应商应在近三年（2023 年 1 月 1 日至今，以合同签订日期为准）承担过类似项目业绩，业绩以有效合同复印件为准
		信誉	不得列入信用中国(http://www.creditchina.gov.cn/)经营异常和严重失信主体名单，不得列入国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.htxl)经营异常名录和严重违法企业信息名单，不得列入中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)失信被执行人名单（被执行人包括供应商、法定代表人（单位负责人）（提供以上网站内容查询结果截图）；并不得被列入延长石油集团失信交易商名单,或历史列入但限制期已满的除外（提供承诺书，格式自拟），如有失信记录将拒绝其参加本次

			活动。
		其他要求	近三年无工程质量、安全文明、工期、环保、职业健康等方面的不良记录（提供承诺书）
		本项目不接受联合体响应	本项目不接受联合体响应。
2.1.3	响应性评审 标准	响应报价	符合第二章“供应商须知”第 3.2.3 项规定
		响应内容	符合第二章“供应商须知”第 1.3.1 项规定
		工期	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.3.2 项规定
		质保期	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.3.3 项规定
		响应有效期	符合第二章“供应商须知前附表”第 3.3.1 项规定
		权利义务	符合第四章“合同条款及格式”规定
		采购需求	符合第五章“采购需求”规定
		技术标准和要求	符合第六章“技术标准和要求”规定
条款号		**条款内容**	**编辑内容**
2.2.1		分值构成 (总分 100 分)	响应报价：65 分 商务部分：7 分 技术部分：28 分
2.2.2		评审基准价计算方法	区间五段法 1.有效供应商（N）<=(4) 家时，以有效投标报价中的最低价为评标基准价。 2.(8) 家≥有效供应商（N）>(4) 家时，以有效投标报价中的次低价为评标基准价。 3.(12)家≥有效供应商（N）>(8) 家时，以有效投标报价中的第三低价为评标基准价。 4.(30)家≥有效供应商（N）>(12)家时，将有效投标报价从高到低排序，去掉 20%的高价和 10%的低价后，计算剩余的有效投标报价的算术平均值乘以调节系数 0.95 后的价格为评标基准价。 5.有效供应商（N）>(30)家时，将有效投标报价从高到低排序，去掉 30%的高价和 10%的低价后，计算剩余的有效投标报价的算术平均值乘以调节系数 0.95 后的价格为评标基准价。 注：1.N 为有效供应商的报价数量；N*10%、N*20%、N*30%四舍五入后取整计算。 通过初步审查，不高于招标控制且不低于项目成本的报价为有效投标报价。
2.2.3		响应报价的偏差率计算公式	偏差率=100% ×（供应商报价-评审基准价）/评审基准价

条款号		评分因素	评分标准
2.2.4（1）	响应报价评分标准（65 分）	投标总报价（55 分）	投标报价得分= 55 -（|有效报价-评标基准价|÷评标基准价×100×Q） a>A 时，Q=0.4；当 a<A 时，Q=0.2；（注：a 为有效投标报价，A 为评标基准价，Q 为扣分幅度）。
		分项报价（10 分）	（1）从清单中固定抽取 3 项（分项报价表序号为 2 项、9 项、10 项），随机抽取 2 项，每项分值为 2 分。 （2）清单分项单价得分=2 分-（|抽取项单价有效报价-抽取项单价评标基准价|÷抽取项单价评标基准价×100×Q） 当 a＞A 时，Q=0.04；当 a≤A 时，Q=0.01；本项得分最低为零分，不计负分。 （3）清单分项报价得分为各清单分项单价得分合计。 （注：A=评标基准价，a=有效报价，Q=扣分幅度）
2.2.4（2）	商务评分标准（7 分）	企业综合实力（3 分）	1.财务状况（1 分）。 资产总额：根据各有效响应单位资产总额，由多到少对各有效响应单位依次排序，分三档赋分，一档赋（0.3-0.5]分；二档赋（0.1-0.3]分；三档赋[0-0.1]分。 营业收入：根据各有效响应单位营业收入金额，由多到少对各有效响应单位依次排序，分三档赋分，一档赋（0.3-0.5]分；二档赋（0.1-0.3]分；三档赋[0-0.1]分。 2.人员规模及结构（1 分）。根据各有效响应单位人员结构（包括人员数量、学历、职称、执业资格、专业能力等）进行综合比较，分档赋分。一档赋（0.7-1]分；二档赋（0.5-0.7]分；三档赋[0.2-0.5]分。 3.管理水平（1 分）。具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书其中一项得 0.5 分，两项得 0.7 分，三项得 1 分，不具备不得分。 备注：1.提供近三年（ 2023 年至今）财务审计报告。 2.管理水平以提供相关证明材料为准。
		企业业绩（4 分）	在满足资格条件的基础上，供应商提供近三年（2023 年 1 月 1 日至今，以合同签订日期为准）类似项目服务业绩，提供 1 份有效类似项目业绩，得 1 分；每额外增加 1 份保冷管道相关业绩(工作介质可为 LNG、液氧、液氮等低于-162 度的介质）的保冷相关业绩，加 1 分，最多得 2 分；每额外增加 1 份防腐或保温的业绩得 1 分，最多得 1 分，本项累计最高得 4 分。 注：1.有效业绩为供应商合同双方加盖公章的业绩合同复印件或扫描件；2.未提供有效业绩不得分。
2.2.4（3）	技术部分评分标准（28 分）	实施方案（6 分）	1.方案的完整性：方案是否结合现场实际，符合实际需求及方案完整性、安全性、可行性程度进行赋分，【优】[2,1）分；【良】 [1,0.5）分；【一般】 [0.5,0]分。 2.防腐：根据实施方案包含除锈、刷漆、检验检测等作业的科学性、合理性、工序施工完整性进行赋分，【优】[2,1）分；【良】 [1,0.5）分；【一般】 [0.5,0]分。 3.保温、保冷：根据实施方案保温、保冷施工方法的合理性、科学性，外观保证措施技术性等，进行赋分，【优】 [2,1）分；【良】 [1,0.5）分；【一般】 [0.5,0]分。

		质量管理体系与措施（4 分）	根据对本工程的质量目标和标准认识的明确性，材料检测手段的健全性，质量保证体系及措施的合理性、有效性、各项措施落实的可行性进行赋分，【优】[4,2）分；【良】[2,1）分；【一般】[1,0]分。
		工程进度计划与措施（2 分）	进度管理及措施：根据供应商进度管理规划及各项措施（包括组织、管理技术、经济等方面）的可行性、合理性等方面。综合比较赋 [2,0]分。
		保温层、保护层材料利旧率响应及保证措施（3 分）	1.根据施工方案提供的施工材料（包括防腐油漆、保冷、保温材料、防护铁皮、防潮材料等）性能参数指标与设计要求对比进行赋分，【优】[2,1）分；【一般】[1,0]分。 2.响应技术规范书中材料最低利旧率要求，根据措施可行性、合理性；承诺材料的利旧率高于技术规范书，并列入合同条款予以执行的，由评委根据其目标及措施可行性、合理性。综合比较赋 0-1 分。
		资源配备计划（5 分）	1.根据施工机具配备数量是否充足、选用合理性，管理措施可行性和完善程度是否满足现场文明施工需要等；供应商针对本项目配置的管理人员（拟派项目经理须取得二级及以上注册建造师资格（机电工程专业）执业资格，具有有效安全生产考核合格证书（B 证），且承诺施工期间在岗的得 1 分； 2.其他施工人员的数量、经验、职称、从业年限、从业资格等，综合比较赋分 [2,0]分。 3.供应商应科学编制施工组织设计，根据项目实际配备施工人员，且投入的核心施工人员企业自有占比不得低于 70%。根据供应商针对本项目配置的管理人员、施工人员的企业自有人员占比、经验、职称、从业年限、从业资格等。综合比较赋 [2,1]分。 注：企业自有核心施工人员主要包括：焊工、管工、钳工、起重工、仪表工、电工以及煤矿井下爆破作业、煤矿防突作业、煤矿防冲作业、熔化焊接与热切割作业、煤矿瓦斯检查作业、煤矿提升机操作作业等特种作业人员。
		HSE 管理及保证措施（4 分）	有书面的 HSE 方针，并包含领导的 HSE 承诺和 HSE 总体目标，有 HSE 管理架构，有专职的 HSE 经理或 HSE 工程师，相关的危害和环境因素已识别评估及记录，建立起控制风险措施执行的监督机制，详细的个人防护用品清单和详细的检查监督程序。综合比较赋 [4,2]分。
		应急抢修能力（2 分）	能根据甲方要求，及时安排人员到厂。人员到场时间 24 小时以内，得 2 分；24 小时至 48 小时以内，得 1 分；48 小时以上不得分。
		质量保证（2 分）	满足 1 年质保要求不得分，每延长半年质保期得 1 分，最高得 2 分。
备注	1.若出现缺项漏项的该项得 0 分。 2.评标最终得分保留后两位，第三位四舍五入（评标各环节的计算、汇总过程中均以实际数值进行计算）。 3.报价得分采用插入法进行计算。 4.评标环节中，评标委员会成员对某项评审内容存在不一致意见的，可以单独提出不一致意见，但应以少数服从多数的原则形成评标结论。 5.评标过程中，若出现特殊情况，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。		

1. 评审方法

本次评审采用综合评分法。谈判小组对满足采购文件实质要求的响应文件，按照形式评审、资格评审、响应性评审、平台报价、详细评审、推荐候选成交供应商排序六个步骤进行评审。在上一步评审中被否决者，不进入下一步的评审。谈判小组对通过初步评审的供应商在延长石油招采网平台上进行报价评审（响应报价实行两轮报价。第一轮报价是在延长油田非招标采购电子交易平台上上传有效的响应文件中的报价；第二轮报价也是最终报价，在规定的报价截止时间，各响应供应商在延长油田非招标采购电子交易平台上递交的最终报价；若报价截止时间止，递交未成功的响应供应商的第一次报价视为最终报价）。在响应采购文件的基础上，供应商提交最终的响应报价及承诺，谈判小组对通过报价评审的供应商的响应文件进行详细评审，并按综合得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，但响应报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以响应报价低的优先；响应报价也相等的，由采购人或其授权的谈判小组自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 谈判小组可以要求供应商提交第二章“供应商须知”第 3.5 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。谈判小组依据本章第 2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，谈判小组应当否决其响应。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，谈判小组应当否决其响应：

（1）第二章“供应商须知”第 1.4.2 项、第 6.3.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通响应或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 响应报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，谈判小组应当否决其

响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 谈判小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评审价，并编制价格比较一览表。

3.2.2 谈判小组发现供应商的报价明显低于其他响应报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其响应报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，谈判小组应当认定该供应商以低于成本报价参与竞争，否决其响应。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在评审过程中，谈判小组可以通过延长石油招采网交易平台“响应澄清”功能要求供应商对响应文件含义不明确的内容进行澄清、说明和补正。供应商按谈判小组要求将澄清、说明或补正的相关材料通过延长石油招采网平台以电子文档的形式递交。谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容。供应商的电子文档的澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 谈判小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足谈判小组的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 谈判小组按照综合得分由高到低的顺序推荐候选成交供应商。

3.4.2 评审完成后，谈判小组应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单，候选成交供应商应当不超过 3 个，并标明排序。

谈判报告应当由谈判小组全体人员签字。对评审结果有不同意见的谈判小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，谈判报告应当注明该不同意见。谈判小组成员拒绝在谈判报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

3.4.3 供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，采购人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复，作出答复前，应当暂停采购活动。

3.4.4经评审合格的供应商数量大于等于2个的，谈判小组依据谈判采购文件规定与

响应的供应商分别进行谈判（谈判小组可根据实际报价情况决定二轮平台报价），计算最终响应报价得分及综合得分，按综合得分由高到低的顺序推荐候选成交供应商（响应报价低于其成本的除外），并撰写谈判报告；递交响应文件的供应商数量小于2个或经评审合格的供应商小于2个的，采购失败，谈判小组撰写谈判报告，采购人应重新组织采购。

第四章 合同条款及格式

委托方（以下称甲方）：陕西液化天然气投资发展有限公司

受托方（以下称乙方）：

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规规定，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经协商一致达成以下条款，以便共同遵守。

第一条 工程概况及施工内容

1.工程名称：杨凌 LNG 工厂年度防腐、保温、保冷维修项目；

2.工程地点：杨凌 LNG 工厂厂区；

3.工程内容：设备防腐、保冷、保温修复（具体见采购文件第五章采购需求）；

4.合同工期：合同签订之日至 2027 年 12 月 31 日

第二条 价款及付款方式

2.本合同价款按以下第 2.1 种方式确定

2.1 合同价款：结算依据以双方施工前确认的工程量及所报单价根据实际工程量据实结算，税率___%（按照国家相关要求执行），如遇国家税率政策调整，该合同不含税金额不变，税率执行调整后该合同所适用的税率。

2.1.1 合同价格含基本人工工资、加班费、工资附加费、社会统筹与保险、利润、管理、差旅、住房、餐费、住宿费、税费、施工措施、安全措施及保护等。

2.1.2 合同价格含含质量、进度、施工、安全措施费及其他工程相关关联费用。

杨凌 LNG 工厂年度防腐、保温、保冷维修项目计算清单

序号	项目名称	单价（元）	工程量（㎡/㎥/个）	总价（元）	备注
1					
2					
3					
……					
合计（元）					

3.付款方式双方选择以下第 3.2 种支付方式:

3.1 一次性付款：工程验收合格且乙方向甲方开具与应付款项等额合法有效的增值税专用发票后日内，一次性付清除质保金外的合同款项。

3.2 本合同生效后，甲方按如下约定按时向乙方支付工程费。

3.2.1 进度款：每六个月支付一次，甲方根据单项工程半年已完成且经甲方验收确认的工程量清单、报价，结算金额，支付该期间结算金额的 97%。

3.2.2 每次付款前乙方应向甲方开具与应付款项等额合法有效的增值税专用发票。

3.2.3 乙方不开具合同约定的发票的，甲方有权拒绝付款并不承担违约责任，因乙方未开具发票给甲方造成的损失，甲方有权要求其赔偿。

4.质保金：合同结算价的 3%，质保期为 1 年，质保期起始日从该项目合同有效期结束之日起算，质保期满后不计息一次性付清。

第三条 工程质量

1.乙方必须严格按甲方提出的技术要求和投标文件中施工规范及标准施工，并按照工序要求，提前告知甲方，根据甲方要求进行检验并形成记录，待甲方检查和检验合格后，方可进行下部工序。

2.乙方应为甲方人员随时检查提供便利条件并予以积极配合，对不合格的部分按甲方的要求限期返工整改，经 2 次整改仍不能满足质量要求的，甲方有权终止合同。

3.乙方不得自行改变施工要求及工程质量标准。

第四条 合同有效期

合同签订之日至 2027 年 12 月 31 日或本项目总金额达到___万，以先到为准。

第五条 建筑材料及相关设备

乙方提供的材料及耗品均应为投标文件所规定的品牌，并在施工前提供产品合证格或检验合格证书。

第六条 工程质保期

1.本工程质保期为_____个月。

2.质保期起始日从该项目合同有效期结束之日起算。

3.乙方应承担质保期内的保修义务。质保期内，工程发生质量问题或存在瑕疵需整改优化的，乙方应自接到甲方通知之时起 24 小时内响应，48 小时内派专人赶赴现

场，并在甲方限定时间内修复。否则，甲方可委托第三方修理，由此而发生的修理费用由乙方承担，该费用甲方有权从保修金中扣除，不足部分由乙方承担。

第七条 双方权利义务

1.甲方权利义务

1.1 负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，协调相关事宜，办理验收、变更、登记手续。

1.2 甲方应就近提供施工所需水源、电源。

1.3 甲方应尽可能提供施工区域涉及外部管网接点和隐蔽工程图纸。

1.4 甲方应在施工区域内协调相关工程事宜。

1.5 有权要求乙方必须保证现场作业的安全。

1.6 甲方有权对乙方执行合同情况进行监督检查，对服务人员检修质量、进度、安全措施等程序进行检查，并对检查期间及检查前的前期工作进行综合考评，若综合考评结果出现 2 次不合格，乙方无法按照考评结果进行整改的，甲方有权终止合同。

1.7 甲方负责乙方施工人员的进厂安全教育培训、安全技术交底相关工作。

2.乙方权利义务

2.1 负责合同履行。按要求组织施工、保质、保量、按期完成施工任务，解决合同约定的由乙方负责的各项事宜。

2.2 负责施工区域临时设施、水电管线的辅设及管理，以及使用和维修工作，维修人员必须具备相应的工作资质，开展工作前应该进行必要的维修条件确认，确保工作环境安全；维修过程中，对于已拆部件应做好必要的防护工作，避免产生污染，对于高处施工，应做好地面及楼层面的保护工作，防止施工过程中造成油漆、拆除物掉落造成的环境污染；维修工作结束，应做好设备及现场的清洁工作，务必做到“工完料净场地清”。

2.3 组织施工人员、材料及施工机械进场，并负责材料和机械的保管；施工人员、材料及施工机械应满足采购文件要求，并且不低于乙方的投标文件要求。

2.4 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。施工过程中，根据管道特性，需采取技术措施来保证保冷保温管道的支撑性、防水性、与构

筑件的隔离要求等要求，保证现场管道工艺及质量要求（不低于设计图纸或说明的施工要求）。做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

2.5 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，遵守甲方有关规章制度。妥善保护施工现场周围建筑物、设备、管线不受损坏，乙方在施工期间，因自身原因导致甲方设备损坏的，应承担赔偿责任并承担甲方因此造成的损失。负责施工现场保卫和垃圾、消防等工作，负责按照国家或地方政府及有关部门对废料处理的规定进行废料处理。对施工废料进行处理且在垃圾外运过程中，不得抛洒，若有抛洒，应当及时清理。乙方在工程竣工时，不得在现场遗留垃圾，保证工完料净场地清。负责由于施工带来的安全、卫生、环保等行政责任。

2.6 施工中未经甲方同意，不得拆改原建筑物结构及各种设备、管线。

2.7 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程半成品、成品进行保护。

2.8 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案，施工方案必须包括工程概况、编制依据、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划（人员配置、安全管理机构及其主要职责）、施工方法及工艺要求、质量安全环保保障措施，应急预案（预案）、风险辨识 9 大内容。其中，资源配置计划中应明确人员配置（项目负责人、安全负责人、施工其他人员）；施工进度计划中应根据施工安排的要求进行编制,采用网络图或横道图表示，并附必要说明施工方案的编制要点；安全环境保证措施包括危险源和环境因素的辨识，确定重大危险源和重要环境因素,并制定相应的预防与控制措施（应急预案）；施工方案的编制审批必须落实三级审批制度。即涉及更技改、检维修等施工作业项目施工方案编制人为技术人员，审核人为技术负责人，审批人为项目经理。方案审批完成后交甲方备案；

2.9 未经甲方同意,不得更换甲方在签订合同时认定的本工程施工主要负责人(项目经理、技术负责人、安全员等）及施工队伍人员，项目主要管理人员未履职的，乙方应按要求限期整改；拒不整改的，甲方有权终止合同。项目负责人不能胜任、玩忽职守、违反职业道德、或存在违法违纪行为的人员的应立即更换，新换人员资质、专业技术能力不低于被更换人员；若因乙方原因需要更换的，需报甲方审核，经审核同

意后方可更换，且新换人员资质、专业技术能力不低于被更换人员。施工中涉及到特殊作业人员应有相应的资质并取得相应《特种作业操作证》；涉及第三方施工的需提供第三方施工协议（协议中必须含涉及的施工安全职责划分及应急预案）。

2.10 乙方负责为其参加本合同工程施工的人员缴纳工伤及意外保险，并提供符合液化天然气工作要求的劳保物品等。

2.11 乙方每季度统计已完成工程量清单，并上报甲方。

2.12 乙方人员必须服从甲方的管理，对违反公司及工厂相关规章制度，甲方有权按照安全协议及甲方现行违章处罚条例进行处罚，乙方不得再安排违章人员提供服务；乙方需按照公司及工厂的隐患整改要求，限期对存在隐患缺陷进行整改，乙方拒不整改的，甲方有权终止合同。

第八条 工程验收

1.工程具备竣工验收条件时，乙方应按国家工程竣工及甲方管理有关规定及要求，向甲方代表提供完整施工资料。

2.甲方代表自收到资料，并确认资料齐全无误审核签字后 10 日内组织有关部门验收，并在验收后提出修改意见，乙方应按要求修改，并承担由自身原因造成的修改费用。

3.由于乙方原因，应交工验收而不交验的工程，乙方除按逾期交工条款承担违约责任外，还应赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。

4.工程竣工验收交付前，乙方负责本工程一切成品及设施的保管和安全（如成品、设施发生损坏或丢失，乙方承担全部修理及赔偿责任）。

第九条 违约责任及索赔

1.甲方的违约责任：

除本合同另有约定外，非因不可抗力或乙方原因，甲方无故未按约定履行付款义务的，乙方可要求甲方限时支付。

2.乙方的违约责任：

2.1 如因乙方原因未能按照本合同约定的时间完工，则每延误 1 日，应向甲方支付违约金人民币合同总额 0.5%，延误超过 10 日，甲方有权单方解除本合同，乙方除

应承担上述违约金外，还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失，且乙方承诺放弃向人民法院或仲裁机构主张调整违约金的权利。。

2.2 乙方不得擅自停工。若乙方擅自停工超过 5 日或乙方擅自停工在接到甲方要求恢复施工的通知之日起 3 日内拒不恢复施工，甲方有权解除合同，乙方应按本合同总价款百分之十向甲方支付违约金，且乙方承诺放弃向人民法院或仲裁机构主张调整违约金的权利。。

2.3 乙方应严格在国家有关法律、法规等规范范围内进行施工活动。并承担由于不严格执行造成的事故责任和因此而发生的一切损失。

2.4 如本次施工未达到本合同约定的质量标准，乙方应当按照甲方要求限期整改至工程质量达到标准，并赔偿由此给甲方造成的全部损失；若经 2 次整改仍不能达到工程质量标准的，甲方有权终止合同。

2.5 乙方未履行本合同第六条保修义务，经甲方通知在 24 小时内仍不修复的，或拒不承担第三方修缮费用的，乙方应按合同总价的百分之 1 向甲方支付违约金，且乙方承诺放弃向人民法院或仲裁机构主张调整违约金的权利。

2.6 非经甲方书面同意，乙方擅自将本合同约定工作内容分包或转包给第三方的，应向甲方支付 10% 的违约金，且乙方承诺放弃向人民法院或仲裁机构主张调整违约金的权利，并承担由此给甲方造成的一切损失。

第十条 施工安全

施工中的安全事项，由乙方与甲方签署安全环保管理协议（见附件 1）。

第十一条 不可抗力

1.不可抗力：是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水等自然灾害；政府颁布新政策、采取行政措施、临时管制措施等；社会性罢工、战争等社会异常事件。

2.由于不可抗力原因，致使双方或任何一方不能履行合同义务时，受不可抗力影响的一方或双方不承担违约责任，但应在不可抗力发生后 24 小时内通知对方，并在其后 7 日内向对方提供有效证明文件。

3.因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担。一方未尽通知义务或未采取有效措施避免、减少损失的，应就扩大的损失负赔偿责任。

第十二条 合同的变更

本合同非因法律规定允许解除合同的情况发生，任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。当事人一方依照法律规定及本合同约定要求变更或解除本合同时，应及时采用书面形式通知其他当事人，并达成书面合同。

第十三条 合同纠纷解决办法

本合同在履行期间，双方发生争议时，双方应当协商解决；协商解决不成的，任何一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼并由违约方承担包含但不限于律师费、诉讼费、保全费等。

第十四条 附则

1.本工程未尽事宜（包括但不限于工程需要保险等，由甲方、乙方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力）。

2.本合同一式六份，其中正本二份，副本四份，均有同等法律效力。甲方执正本一份，副本三份，乙方执正本一份，副本一份。

3.本合同满足以下所有条件后生效：①法定代表人或其委托代理人签字；②加盖合同专用章或者单位公章；

4.其他：本项目为通过网上采购取得，采购文件、响应文件及承诺均作为本合同的附件，具有同等法律效力，若内容发生冲突，文件解释为（以顺序在前的优先），本合同书；标准、规范及技术文件；通知书；现场承诺；采购文件及其附件；响应文件及其附件；报价单或预算书。合同签订后双方的往来函件及变更协议也作为合同的组成部分，解释顺序以时间在后的优先。

（签字盖章页）

甲方（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

签订日期：　　年　　月　　日

签订地址：　　省　　市　　区/县

附件 1

安全环保管理协议

甲方：陕西液化天然气投资发展有限公司

乙方：

为明确双方安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，规范乙方人员在甲方厂区内的作业行为，确保厂区内作业安全，根据《中华人民共和国安全生产法》第 48 条：“两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调”的规定，经双方协商达成本协议，双方共同遵照执行。

一、项目地址

陕西液化天然气投资发展有限公司杨凌 LNG 工厂（以下简称“工厂”）厂区。

二、协议期限

自签订协议之日起至此项目完毕。

三、协议内容

甲乙双方需共同落实安全责任措施，甲方负责提供符合安全条件的作业环境并进行监督和指导，乙方在甲方的监督指导下负责具体执行。

（一）乙方责任

1.乙方应教育本单位员工遵章守纪，不得违章指挥和违章作业。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反纪律、违反安全操作规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责，给甲方造成损失的应负责赔偿。

2.乙方在开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不得安排考核不合格的人员进入作业场所。

3.施工期间，乙方应接受甲方人员对施工现场安全的监督和管理，乙方应配备专职安全员进行施工过程中的安全监督管理工作。

4.乙方施工人员不得无故进入甲方装置生产区，不得私自乱动甲方生产区的阀门、操作柱等设备设施，以免妨碍甲方日常生产工作。如确因工作需要须进入装置区时，应向甲方提出申请，经批准后由甲方相关人员陪同方可进入。

5.乙方在施工过程中因不遵守甲方的安全管理及环境保护要求所造成的人员受伤、财产损失等事故及相关经济损失由乙方负责。

6.入厂的施工人员必须严格遵守工厂的相关规定，入厂前应当进行培训，内容包括但不限于入厂须知、入厂十大禁令及我司特有风险防范内容，培训完成后进行考核，考核内容依据本次施工的具体内容确定。试卷、签到表、考核成绩单等相关材料于考核完成后由公司将进行留底保存，经考核通过后方可入场施工。严禁携带香烟、打火机及手机入厂，违者按5000元/人/次在合同款中扣除，并逐出厂区。

7.施工人员进入工厂必须穿工作服、戴安全帽、穿劳保鞋，劳保用品须正确穿戴，严禁衣衫不整进入工厂，违者按1000元/人/次在合同款中扣除。

8.施工作业时须根据施工内容正确佩戴相应的劳动保护用品，未佩戴或未正确佩戴劳动防护用品的，按2000元/人/次在合同款中扣除。

9.为保证工厂的清洁文明，按照工程文明施工管理，作业结束后，施工单位应清理施工现场，清除作业工具、材料等物品，做到工完料净场地清，违者按1000元/次在合同款中扣除。

10.特殊作业人员必须持有有效的特种作业操作证，方可进行施工作业，无证作业的按2000元/次在合同款中扣除。

11.凡进行特殊作业，必须办理相关作业票证。特殊作业申请人也是特殊作业现场负责人，负责办理特殊作业证并对现场特殊作业负全面责任，若发现不具备安全条件时不得进行特殊业，违者按2000元/次在合同款中扣除。遇节日、假日或其他特殊情况，作业票须升级管理。

12.办理好作业票证后，作业负责人应到现场检查作业安全措施落实情况，确认安全措施可靠并向作业人员和监护人交代安全注意事项后，方可批准开始作业，违者按2000元/次在合同款中扣除。

13.在施工过程中，施工人员必须做到安全文明施工，未按照以下要求的，违者按3000元在合同款中扣除：

（1）高处作业应使用符合有关标准规范的吊架、梯子、脚手板、防护围拦和当脚板等

（2）高处作业严禁上下投掷工具、材料和杂物等，所用材料要堆放平稳，作业点下方要设安全警戒标志，并设专人监护

（3）一个作业地点使用一张作业票，不得随意转让，不得异地使用或扩大使用范围。

（4）施工单位需临时用电时，持《动火安全作业证》办理《临时用电安全作业证》，《临时用电安全作业证》须按要求签字。

（5）作业票是施工单位作业的依据，不得涂改、代签，施工单位应在作业票有效期限内进行作业，不得超出日期作业。

（6）施工作业票必须放在施工现场，应妥善保管，不得随意涂改、代签，不得随意带走，如监护人有事离开，现场应停止作业或将作业票交接给其他监护人进行现场监护。

（7）施工单位应进行施工现场危害辨识，并逐条落实安全措施。动土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂红灯示警。

（8）施工单位在施工现场必须设安全员专门管理和监督现场施工作业，做到现场有施工作业就有安全员监护，无安全员监护不得施工。

14.不得私自动用厂区内部消防器材和设施，不得私自乱动用于装置生产的阀门、操作柱以及高温和低温等设备设施，违者按2000元在合同款中扣除。

15.施工单位必须服从甲方的安全管理，对于屡禁不止，同一违章出现多次以上的施工单位，甲方有权将其清除出厂。

16.如施工单位对施工过程中的违规、违章行为积极整改、认真落实，甲方可根据乙方的整改情况，在施工结束后将其扣除款项返还给乙方。

（二）甲方责任

1.贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针，及时与乙方签订施工安全协议，在施工中要积极配合乙方，确保施工进度不受影响。

2.乙方进场前，甲方需审核乙方提交的有效期内的营业执照、安全生产许可证及特种作业人员许可证等相关证件，确认无误后方可让其进场。

3.甲方对乙方的现场作业进行监督和管理，定期汇总编制《作业现场检查表》并针对现场应当注意的事项和可能存在的安全隐患及时与乙方进行技术交底，内容需包含本次施工的具体风险、防范措施及应急预案等，提醒乙方注意。

4.施工期间，甲方安全人员在施工现场予乙方以积极配合，发现危及安全施工的因素时，应及时进行制止，并向乙方下发《整改通知书》，乙方在合理期限内整改完成甲方应进行复核，确认排除安全隐患后方可继续施工。

5.甲方应将乙方在厂区内发生的生产安全事故纳入本企业事故管理体系，包括事故统计、报告、调查和处理。

四、违约责任

乙方确认，在其人员进场施工（或开展业务）前，甲方已依据《中华人民共和国安全生产法》对其进行了严格的入厂安全培训教育，并已对负责人完成了进行现场安全交底，并已审查乙方编制的施工方案和作业安全措施。

如乙方违反本协议规定或在施工过程中拒绝甲方依法行使监督权，或违反《中华人民共和国安全生产法》相关要求发生下列情况，在承担相应法律责任、赔偿甲方所有损失之外，还应按照如下标准向甲方支付安全违约金。按照本协议应支付的安全违约金，甲方任何时候都有权从乙方合同价款中直接扣除：

1、施工过程中（或开展业务过程中）发生人员死亡事故的，由乙方承担一切法律及经济责任。

2、施工过程中（或开展业务）造成人员重伤的，乙方承担一切法律及经济责任。

3、施工过程中（或开展业务）造成安全生产事故，但未造成人员伤亡的，乙方承担一切法律、经济责任。

4、乙方不能按时、按要求对安全隐患进行整改的，向甲方支付200元/每项次的安全违约金。

5、如发生其它不安全事故，参照本协议相关条款执行。

6、乙方因管理原因多次发生不安全事件，或情节严重、造成严重后果的，甲方在按照上述条款从严处置的基础上，有权单方面解除与乙方签订的相关业务合同，发生的一切损失均由乙方承担。

7、乙方作业期间发生重大不安全事故的，甲方有权解除合同，并停止向乙方支付任何费用。

五、合同争议的解决方式

甲乙双方在执行本合同中发生争议或纠纷时，双方应努力通过友好协商解决。协商不成时,采取下列第 2 种方式解决:

1、向西安仲裁委员会申请伸裁;

2、向甲方所在地人民法院提起诉讼。

六、其他：

（一）甲、乙双方严格遵守相关法律法规和本协议条款内容，履行各自的职责，安全文明施工。

（二）本协议一式贰份，双方各持壹份，签字、盖章生效，具有同等效力。

（三）本协议自签定之日生效，合同内容执行完毕后，本协议自动失效。

甲方（盖章）：　　乙方（盖章）：

法人或委托代理人(签字)：　　法人或委托代理人(签字)：

日期：　　年　月　日　　日期：　　年　月　日

第五章 采购需求

一、采购内容

陕西液化天然气投资发展有限公司杨凌 LNG 工厂年度防腐、保温、保冷维修项目，本次项目招标主要内容为：

1.对杨凌 LNG 工厂内设备、管道、阀门、钢结构等生锈除锈、防腐。预计施工内容为：012B 单元、064 单元及隐患整改内容、压力管道容器定检配合等。

2.对厂区内的管道、设备、阀门等部件进行保温损坏的部位（0℃至 320℃）进行修复，包括拆除失效或损坏保温材料，重新安装新保温材料和外壳。预计施工内容为：041 单元、012 单元部分管道和换热器保温损伤修复及隐患整改内容、压力管道容器定检配合等。

3.对厂区内设备、管道、阀门等保冷材料失效及损坏的部位（-195℃至 0℃）进行修复，包括拆除失效或损坏保冷材料，重新安装新保冷材料、防潮层、保护壳。预计施工内容为：186 装车管线、LNG 储罐罐顶、013 设备管线保冷失效修复及隐患整改内容、压力管道容器定检配合等。

4.对厂区内钢结构设计要求喷涂的钢结构因脱落、不符合设计要求等原因进行重新维修或重新喷涂，对现场钢结构涂料进行清理，并按照规范对其进行重新喷涂。预计施工内容为：010 外管廊及厂区各单元防火涂料需修复部位及隐患整改内容、压力管道容器定检配合等。

工期以采购方书面通知之日至 2027 年 12 月 31 日。

二、预计工程量

序号	项目类别	单位	预计量	备注
1	防腐部分 工作点≤2m	㎡	1000	
2	防腐部分 2m＜工作点≤4m	㎡	1000	
3	防腐部分 4m＜工作点≤40m	㎡	500	
4	高温防腐部分 工作点≤2m	㎡	200	
5	高温防腐部分 2m＜工作点≤4m	㎡	300	

6	保温修复 工作点≤2m	m^3	50	
7	保温修复 2m＜工作点≤4m	m^3	100	
8	保温修复 4m＜工作点≤40m	m^3	50	
9	保冷修复 工作点≤2m	m^3	150	聚异氰脲酸酯
10	保冷修复 2m＜工作点≤4m	m^3	100	聚异氰脲酸酯
11	保冷修复 4m＜工作点≤40m	m^3	50	聚异氰脲酸酯
12	保温铁皮更换 工作点≤2m	m^2	500	
13	保温铁皮更换 2m＜工作点≤4m	m^2	1000	
14	保温铁皮更换 4m＜工作点≤40m	m^2	500	
15	保冷防护层更换 工作点≤2m	m^2	500	需更换保冷所需阻燃聚氨酯 CPU 卷材
16	保冷防护层更换 2m＜工作点≤4m	m^2	1000	需更换保冷所需阻燃聚氨酯 CPU 卷材
17	保冷防护层更换 4m＜工作点≤40m	m^2	500	需更换保冷所需阻燃聚氨酯 CPU 卷材
18	DN100 保冷管托	个	100	L2/L3PIR 聚异氰脲酸酯保冷管托，整体更换
19	DN200 保冷管托	个	100	L2/L3PIR 聚异氰脲酸酯保冷管托，整体更换
20	DN300 保冷管托	个	100	L2/L3PIR 聚异氰脲酸酯保冷管托，整体更换
21	DN350 保冷管托	个	100	L2/L3PIR 聚异氰脲酸酯保冷管托，整体更换
22	防火涂料喷涂(耐火极限 2.5H)	m^2	1000	(环氧)室外非膨胀型钢结构防火涂料
23	防火涂料喷涂(耐火极限 1.5H)	m^2	300	(环氧)室外膨胀型钢结构防火涂料

第六章 技术标准和要求

（一）工作内容及方式

1.工作方式

双方签订合同后至2027年12月31日，招标人根据现场需求向投标方提出施工需求及工程量，投标方在接到通知后，组织人员入场进行施工，投标方完成施工后，双方签订工程量清单，并对已完工项目进行验收。

（二）技术要求

1.材料要求

材料要求		
施工材料	规格	备注
防腐底漆	环氧富锌	
中间漆	环氧云铁	
面漆	脂肪族聚氨酯	
保温材料	玻璃纤维针刺毡/硅酸铝针刺毡	
保冷材料	聚异氰脲酸酯（施工方案需同时考虑二烯烃柔性超低温保温棉及纳米气凝胶保冷毡）	
防潮材料	CPU防水层	
铁皮外壳	镀铝锌彩钢板/铝皮	
防火涂料	（环氧）室外非膨胀型钢结构防火涂料（2.5h） （环氧）室外膨胀型钢结构防火涂料（1.5h）	

以上未包含辅料供应商根据实际需求自主选配。

施工过程中，采购方有权提出使用新材料（如高温油漆采用隔热涂层材料、保冷材料采用二烯烃柔性超低温保温棉及纳米气凝胶保冷毡等），供应商需负责对新材料技术方案进行论证，并进行现场施工及提供施工辅材。

2.防腐修复施工技术要求

2.1防腐施工流程：

清理——除锈——吹扫——环氧富锌底漆两道——环氧云铁防腐中涂漆两道——脂肪族聚氨酯两道。

2.1.1工艺管线、设备阀门金属表面清理除锈：

涂装前的钢材表面应进行表面处理，结合钢材表面的锈蚀等级，在不损伤底材情况下，采用合适的清理方法（机械清理、除锈剂清理等）清除表面杂质及原防腐层，钢材表面牢固附着的涂层应完好无损，表面其它部分，应无可见的油脂和污物，并且没有氧

化皮、铁锈、原涂层和外来杂质，被清理表面应处理彻底,金属基底要有金属光泽，严禁使用能使管线和设备表面产生毛刺或伤痕的机械设备或清洗工具.

2.1.2 油漆喷涂：

（1）环氧富锌底漆：按涂料说明书要求配制好后静置 10 分钟，采用机械喷涂为主、局部刷涂修补为辅，满涂基层表面，根据基层表面的粗糙程度进行涂装，喷涂两道环氧富锌底漆，每道涂层干膜厚度不小于 50μm，两道涂层总干膜厚度不少于 100μm，4 小时后检查涂装是否坚实牢固，有无漏涂，否则要进行修补，确保基层表面无松动、空洞。

（2）环氧云铁中间漆：按照涂料说明书要求配制好后，采用机械喷涂为主、局部刷涂修补为辅，喷涂两道环氧云铁防腐中涂漆，每道涂层干膜厚度不小于 50μm，两道涂层总干膜厚度不少于 100μm,喷涂完毕后 4 小时后检查涂装是否坚实牢固,有无漏涂，否则要进行修补，确保基层表面无松动、空洞。

（3）脂肪族聚氨酯面漆：按照涂料说明书要求配制好后，采用整体机械喷涂，喷涂两道脂肪族聚氨酯面漆，每道间隔时间 2 小时以上，每道涂层干膜厚度不小于 40μm，两道涂层总干膜厚度不少于 80μm，施工过程中及漆膜未干之前禁忌水分，全部防腐涂层最小总干膜厚度为 280μm。

2.1.3 注意事项

2.1.3.1 各种防腐蚀保冷涂料在施工前，应进行质量检验，产品应符合出厂质量标准，有必要时可以进行小样试涂。

2.1.3.2 本项目中如果需要更换油漆厂商时，则在调配油漆时，不同工厂或不同种类的油漆产品在未了解产品的成分及性能前，不要随便混合调配，以免发生结块、漆膜不干、失光、起皱等弊病。油漆调色时，也要选择同一品种的不同颜色的油漆互相调配。

2.1.3.3 油漆施工时，选用哪种施工方法和机具，要根据油漆的性能，涂层质量要求等来选定，如果选择不当，就会影响涂层的质量。涂料施工时，不同涂料要选用与涂料相匹配的稀释剂，不能无依据地使用，以免影响涂层质量及项目质量。涂料使用时的环境状况对涂层质量影响很大，雨天、雪天、雾天和空气中粉尘很大等不能施工，一般要求环境温度在 15～25℃，相对湿度都在 70%以下为宜。施涂后要注意对涂层进行保护，保护涂层免受损伤，并防止低温等不利气候条件的有害影响。

2.1.3.4 因生产与施工同步进行，设备管线位置固定，要求局部不得留死角。除去原有漆膜不得损坏管线设备，严禁管线金属有减薄量，不得有腐蚀，不得有外伤。

2.2 材料技术指标：

2.2.1 改性环氧耐磨漆技术指标

性能参数		技术要求	测试方法
容器中状态		搅拌后均匀无硬块	目测
体积固体份		≥80%	GB/T 9272-2007
重量固体含量		≥85%	GB/T 1725-2007
比重，g/ml		≥1.5	GB/T 6750-2007
干燥时间，23℃	表干，h	≤4	GB/T 1728-2020
	实干，h	≤10	
适用期（25℃），h		≥1	GB/T 1723-1993
附着力，MPa		≥5	GB/T 5210-2006
柔韧性，mm		≤2	GB/T 1748-1979
耐冲击性，cm		≥50	GB/T 1732-2020
耐盐雾性 （1000h）		不生锈、不起泡、不开裂、不脱层	GB/T 9274-1988

2.2.2 环氧云铁中间漆技术指标

性能参数		技术要求	测试方法
容器中状态		搅拌后均匀无硬块	目测
体积固体份		≥80%	GB/T 9272-2007
重量固体含量		≥85%	GB/T 1725-2007
比重，g/ml		≥1.5	GB/T 6750-2007
干燥时间 23℃	表干，h	≤1.5	GB/T 1728-2020
	实干，h	≤4	
储存稳定性 - 沉降程度，级（组分 A，50℃，15d）		≥6	GB/T 6753.3-1986
适用期（25℃），h		≥2	GB/T 1723-1993
附着力，MPa		≥5	GB/T 5210-2006
柔韧性，mm		≤2	GB/T 1748-1979
耐冲击性，cm		≥50	GB/T 1732-2020
耐盐雾性 （1000h）		不生锈、不起泡、不开裂、不脱层	GB/T 1771-2007

2.2.3 脂肪族聚氨酯面漆技术指标

性能参数	技术要求	测试方法
容器中状态	搅拌后均匀无硬块	目测
细度，μm	≤30	GB/T 1724-2019
体积固体份	≥61%	GB/T 9272-2007

重量固体含量		≥65%	GB/T 1725-2007
比重，g/ml		≥1.2	GB/T 6750-2007
光泽（60°）		≥85	GB/T 9754-2007
干燥时间 23℃	表干，h	≤3.5	GB/T 1728-2020
	实干，h	≤10	
储存稳定性 – 沉降程度，级（组分 A，50℃，15d）		≥6	GB/T 6753.3-1986
适用期（25℃），h		≥1.5	GB/T 1723-1993
附着力，MPa		≥5	GB/T 5210-2006
柔韧性，mm		≤2	GB/T 1748-1979
耐冲击性，cm		≥50	GB/T 1732-2020
耐磨性（CS 10，500r/500g） mg		≤50	GB/T 1768-2006
重涂性		可覆涂	HG/T 3792-2014
紫外光老化 （QUV 3000h）		允许 1 级变色、1 级失光和 1 级粉化	GB/T 14522-2008
循环腐蚀试验		通过	ISO 20340:2009

供应商根据现场情况选择合适的油漆，如西北永新牌油漆、郑州大成牌油漆、宝塔山牌油漆、沪工牌等同档次或性能更优油漆。

2.2.4 质量要求

2.2.4.1 涂装控制标准

涂装前对表面预处理的质量进行检查，合格后方可涂装。每层涂装时对上一层外观进行检查，各涂层要求厚度均匀，表面平整、颜色一致，无流淌，漆膜无皱纹、气泡、针孔等缺陷，如发现漏涂、流挂、皱皮等缺陷及时处理。为确保每遍涂层实干到位，质量符合要求，每一遍喷涂厚度及下一遍喷涂时间间隔应严格按照涂料说明书及相关标准要求执行。涂装后进行外观检查，表面光滑、颜色一致、无流挂、皱皮、针孔、裂纹、鼓泡等缺陷；水泥浆涂层厚度基本一致，粘着牢固，不起粉状。厚度必须符合业主的要求以及国家规定。涂层内部质量检验符合施工技术要求。

2.2.4.2 涂层质量检测

目视检查表面。涂装时如发现漏涂、流挂、皱皮等及时处理，每层涂装前对上一层涂层外观进行检查。

用胶带检测涂层附着力，当涂层厚度大于 110μm 时，在涂层上划两条夹角为 60°的切割线，划透涂层至基底，用布胶带粘牢划口部分，然后沿垂直方向快速撕起胶带，涂层应无剥落，测试后立即补涂。若经试验涂层有剥落现象，则增加测试范围并进行处

理至合格。

检查项目	质量要求	检查方法
脱皮、漏刷、泛锈、气泡、透底	不允许	目 测
针孔	不允许	5～10 倍放大镜
流坠、皱皮	不允许	目 测
光亮与光滑	光亮、均匀一致	目 测
分色界限	允许偏差为 3mm	钢尺
颜色、刷纹	颜色一致，纹通顺	目 测
干燥涂膜厚	两个 80%的原则	磁性测厚仪

2.3 保温修复技术要求

2.3.1 防保温施工流程

拆除旧铁皮及保温棉（注意保护）——清理——除锈——吹扫——配合定检——防锈漆二道（导热油管线使用高温漆）——安装保温材料——恢复保温铁皮（铁皮根据现场情况部分更换）——验收。

2.3.1.1 保温结构

保温（带电伴热保温）采用硅酸铝针刺毡/玻璃纤维针刺毡，燃烧性能级别为不燃材料，热油管线不吸油的隔热材料硅酸铝针刺毡。单层最大可为 40mm，厚度小于 80mm 可分两层安装，每层厚度大致相等，如厚度 50mm 时，内层为 20mm，外层 30mm，内外层错开接缝并逐层捆扎；阀门、法兰处预留部位的绝热，应以拆卸时不损坏两侧的绝热结构为宜。焊缝处采用保护层时，纵缝应采用箱式卡扣连接。其间距应不超过 200mm。绝热管线上直径小于 150mm 的阀门、法兰等管件采用与管道相同的方式连续安装；直径大于 150mm 的阀门、法兰及设备人孔等采用可拆卸结构，阀门宜采用可拆式保温盒结构保护层。厚度和与之相连的设备及管道绝热层厚度相同；

加强绝热材料管理，杜绝水浸、雨淋现象发生。雨天不得进行室外施工，轻微淋湿，不晒干不允许上保护层，严重淋湿和浸泡过的绝热材料应作废料处理；管线的支吊架处也应绝热，为保证管线伸缩时绝热层不损坏，支撑架尺寸应大于绝热厚度，支吊架处应充填散状纤维绝热材料；露天管道保温层外设阻燃聚乙烯 PVC 薄膜（ δ=0.15/0.12mm，宽幅 200-300mm）防水层，搭接宽度不小于 50mm。

2.3.1.2 施工

绝热施工前，清除干净设备管道表面的脏物、油污、浮锈等所有杂物，保温表面完成防锈漆二道，保冷表面涂刷冷底子油二道，漆面保持完好至绝热安装前。绝热结构必

须牢固地固定在本体上。高于 3 米的立式设备每隔 1.5～2 m 设置一保温支撑件，保温的外护层应采用压型板，除了与本体焊接的“Z”型支撑件连接，还应用镀锌或铝合金扁钢箍环向加固。施工过程中应保持绝热面和绝热材料的干燥，施工后淋雨的材料要拆除、更换。绝热应有严密的防水措施，如设备开口处、与管道的连接处等，均应进行局部处理防止雨水渗入。

2.3.1.3 立式设备、储罐及垂直管道，应设置隔热支托或支撑圈，并应符合下列规定：

（1）当为平壁保温时，应为 1.5～2m; 当为圆筒设备保温时，应为 2.5～3.5m; 当为管道保温时，应为 4～6m;

（2）平壁或圆筒保冷时，均不得大于 5m;

（3）当垂直管道采用软质材料隔热时，支托的间距宜为 0.5～1m;

（4）储罐的隔热支撑圈，应断续焊于罐壁上，并在圆周均布焊接一定数量的支架;

（5）公称直径小于或等于 100mm 的垂直管道，也可采用直径 4mm 的不锈钢丝在管外壁上拧成扭瓣箍环，利用扭瓣索挂隔热层。设备底部边缘板及抗风圈部位应采取防积水措施，以防该部位存水腐蚀。

2.3.1.4 设备和管道的阀门、法兰隔热层断开处，应按以下要求留出螺栓拆卸距离：

（1）设备法兰两侧应留出 3 倍螺母厚度的距离;

（2）管道阀门、法兰的螺母一侧，应留出 3 倍螺母厚度的距离；螺栓一侧，应留出螺栓长加 25mm 的距离。

2.3.1.5 对支架、裙座、支腿转弯处，以及保冷管和设备不保温的支管，绝热将从设备及管子表面延伸至绝热层厚度不小于 5 倍的距离。

2.3.1.6 保温储罐保温层用销钉、自锁片和钢带固定。保冷应保证保冷结构的气密性，防止接缝等薄弱环节处凝露。

2.3.1.7 设备封头保温层施工，将保温材料制品板，加工成扇形块，错缝敷设，环状拉条与扎紧呈十字扭结扎紧，采用镀锌钢带固定，捆扎用的钢带间距最大为 500mm，每块保温板材保证不少于两道。水平管道保温层的环向接缝应顺管线坡向。其纵向接缝应布置在水平中心线的下方 15°～45°处，缝口朝下。当侧面或底部有障碍物时，纵向接缝可移至管线水平中心线的上方 600 以内。直管段其纵缝各节一般连接成直线；管线保护层的环缝应起鼓搭接，搭接尺寸不得少于 50mm。纵缝除设防潮层结构采用挂口方式进行固定，并需使用快开扣固定，应以封闭好，外形规整美观为准。用快开扣固定或螺

钉固定时，固定间距约为200m。采用不锈钢丝捆扎，每段保温层至少捆扎二道，不允许缠绕捆扎。保温层内层和单层捆扎用粘胶带。

2.3.1.8 第一层保温板施工，同层要错缝，缝隙不得大于5mm，大于5mm时要在缝隙中填充绝热性能相同的软质散状材料；保温材料第二层与第一层要做到同层错缝，上下层压缝，其搭接长度不宜小于50mm。金属保护层的搭接尺寸，设备不得小于50mm；管道环缝不得小于50mm，纵缝不得小于30mm；管道直管管段与弯头处，高温管不小于75mm，中低温管不小于50mm，阀门盒与管道保护层搭接处不小于15mm。

2.3.2 主要材料技术要求

2.3.2.1 玻璃纤维针刺毡（保温层）性能指标

项目	单位	技术指标	备注
		NC-01 薄型玻璃纤维针刺毡	
外观	/	白色松软、无粘合剂	
容重	kg/m3	≤110~130±20%	
导热系数	W/m·K	0.041	Tm≤100℃
计算方程	W/m·K	λ=0.027+0.000155Tm	Tm＞100℃
使用温度范围	℃	600	
pH 值	/	7～8 不应小于8	
含 水 率	%	～0.2 不得大于7.5	
防 水 率	%	不得小于95	
回 弹 力	%	不得小于90	
渣球含量	/	极微量	
吸 湿 率	%	<2	
热载荷收缩温度		570℃	满足GB/T 13350
防火性能		A级（不燃材料）	GB546标准

2.3.2.2 硅酸铝针刺毡保温（也可采用）

项目	单位	技术指标	备注
		硅酸铝针刺毡	
外观		白色松软、无粘合剂	
容重	kg/m3	≤96～128	
导热系数	W/m·K	20℃时，≤0.034；400℃时，≤0.09	
使用温度范	℃	1050	

围			
含 水 率	%	≤1%	
回 弹 力	%	不得小于 95	
渣球含量		极微量	
防火性能		A 级（不燃材料）	GB546 标准

2.3.3 质量要求

2.3.3.1 目视检查表面。保温材料如发现充填不实，针毯凸起或缺少等及时处理，保护层安装前对保温材料进行检查。

2.3.3.2 检查保温固定件、支撑件的安装是否正确、牢固，支撑件不得露在保温层外。

2.3.3.3 检查保温方式和保温层厚度是否符合设计要求。保冷层厚度检查可采用针形厚度计，也可采用钢探针。检查时将钢探针垂直刺入，直达到设备或管道壁上，再用钢尺度量厚度，读数精度要达到±1mm。

2.3.3.4 管道金属保护层的环向接缝与纵向接缝应互相垂直，并呈整齐的直线。管道保护层安装的接缝方向，应与管道的坡度方向一致。金属保护层的搭接尺寸应符合设计要求。在已安装的金属护壳上，严禁踩踏或堆放物品。对于不可避免的踩踏部位，应采取临时防护措施。保护层表面要求平整、所有接头应密实，无漏设和机械损伤，翘口、开裂等缺陷，并且做到外形美观。

2.3.3.5 设备保温保护层采用镀锌钢带固定，捆扎用的钢带间距最大为 500mm，每块保温毯材保证不少于两道。管道保温保护层用不锈钢丝捆扎，每段保温保护层至少捆扎两道，不允许缠绕捆扎。保温层内层和单层捆扎用不锈钢铁丝。

2.3.3.6 施工项目应满足质保期绝热效果符合标准要求。

2.4 保冷修复技术要求

2.4.1 施工流程

施工流程：拆除旧铁皮及保冷材料（注意保护）——清理——除锈——吹扫——配合定检——涂刷冷底子油二道——安装保冷材料——恢复保温铁皮（铁皮根据现场情况部分更换）——验收。

2.4.1.1 保冷管壳安装

（1）管壳接缝设置在管道水平位置，不得设置在管道顶部和底部。保冷层要拼接严密，接缝用专用脂勾缝，不允许有通缝；

（2）管壳用 16 号铁丝绑扎，间距不应大于 300mm。捆扎应用力均匀，松紧适度，使保冷层捆扎后外形应规整。铁丝扣应轻轻砸进保冷层内，不得露出头来，以免刺破防潮层；

（3）任何情况下保冷层的每道捆扎都应单独进行，严禁采用螺旋式缠绕捆扎。

2.4.1.2 保冷瓦块安装

（1）根据测量直管的实际尺寸确定瓦块的规格；

（2）瓦块内壁应紧贴管线壁；

（3）在瓦块之间的粘接处刷专用胶，然后将瓦块紧密套装在管线上，粘接牢固，饱满度达 100%；环、纵缝及其他缝隙应为密闭、无空隙；

（4）瓦块的固定采用 20×0.5 不锈钢带，绑扎间距应≤500mm，且每块保冷层至少应在起止端各绑扎一次。

2.4.1.3 防水、防潮层安装

（1）设置防潮层的隔热层外表面应清理干净，保持平整、干燥。

（2）防潮层设阻燃聚氨酯 CPU 卷材布包缠，布搭接宽度不小于 50mm。当防潮层用阻燃玛蹄脂夹中碱粗格平纹玻纤布时，总厚度做到 6mm。

（3）视管道大小，将成品卷材剪切成一定规格的片状或条状，采用平铺包扎式和螺旋形缠绕式两种方法施工，搭接宽度应不小于 50mm，搭接处可先用“502”瞬间接着剂固定，然后在接缝处再涂一层 CPU 涂料，厚度约 0.3 0.4mm，搭接处必须粘密实，如有不平整处可用“502”瞬间接着剂封平。

（4）设备及水平管道的纵向应布置在两侧搭接，缝口朝下；立式设备及垂直管道由下往上敷设，环向接缝应“上搭下”。

（5）防潮层厚度和层次应根据介质温度和保冷层厚度满足设计要求。

2.4.2 主要材料技术要求

2.4.2.1 聚异氰脲酸酯（PIR）制品

技术指标要求为：

使用温度，℃	-196～+120
密 度 ，kg/m3	45~50
导热系数，W/m·K	0.0223（平均温度-20℃） 0.0249（平均温度+23℃） 0.0332（平均温度+70℃）
压缩强度，KPa	333

吸水率，（v/v）%	3.3
闭孔率，%	91.6
氯离子含量，%（ppm）	0.035（35）
氧指数，%	31.7（2）

如不规则的组件，供应商需考虑采用新型材料（二烯烃柔性超低温保温棉、纳米气凝胶保冷毡）及施工技术，以达到便于拆卸、回装的要求。

2.4.2.2 聚氨酯 CPU 阻燃卷材技术指标要求

拉伸强度	≥5.0 Mpa
低温弯折性	-45℃，4h，无裂纹
抗渗透性	≥0.2Mpa,24h,
不透水耐热度	+110℃，4h 表面无明显变化
氧指数	≥30
管道用厚度	0.3mm（ 101 型）
设备用厚度	0.6mm（ 202B 型）

2.4.3 保冷质量要求

2.4.3.1 检查保冷固定件、支撑件的安装是否正确、牢固，支撑件不得露在保温层外。

2.4.3.2 检查保冷方式和保冷层厚度是否符合设计要求。

2.4.3.3 保护层外观检查，应符合下列规定：

管道金属保护层的环向接缝与纵向接缝应互相垂直，并呈整齐的直线。管道保护层安装的接缝方向，应与管道的坡度方向一致。金属保护层的搭接尺寸应符合设计要求。在已安装的金属护壳上，严禁踩踏或堆放物品。对于不可避免的踩踏部位，应采取临时防护措施。保护层表面要求平整、所有接头应密实，无漏设和机械损伤，翘口、开裂等缺陷，并且做到外形美观。

2.4.3.4 设备保冷保护层采用镀锌钢带固定，捆扎用的钢带间距最大为 500mm，每块保冷毯材保证不少于两道。管道保冷保护层用不锈钢丝捆扎，每段保温保护层至少捆扎两道，不允许缠绕捆扎。保冷层内层和单层捆扎用不锈钢铁丝。

2.4.3.5 施工项目应满足质保期内绝热效果符合标准要求。

2.5 保护层施工

2.5.1 保护层施工工艺流程

下料（剪板）→压型（起鼓）→滚圆→安装（钉口或挂口安装）

2.5.1.1 保护层施工技术要求

（1）管道使用 0.35mm 厚的平板； 卧式和外径 760mm 及以下的立式设备可使用 0.53mm 厚的平板；立式设备直径较大可用 0.53mm 厚的瓦楞板； 所有不规则的表面，如设备封头、泵表面、阀门保温盒、管件保温盒等可使用 0.53mm 厚的平板。

（2）金属保护层的切割、拆边、滚圆等工序，应由专用机具加工，装配时，个别部位可用手工辅助。压型板必须采用机械剪切，不得用乙炔焰切割。垂直管道、金属保护层的敷设，应由下而上进行施工，接缝应上搭下，弯头与直管段上的金属护壳搭接尺寸：高温管道应为 75～150mm；中低温管道应为 50～70mm，搭接位置不能固定。

（3）要在平台托架等部位做 1 米长套筒结构，伸缩节搭接不小于 70mm。护壳安装前距边缘 5～10mm 处压凸筋。水平管道金属保护层的环向搭接应沿管道坡向，由高处搭向低处，其纵向接缝宜布置在水平中心线下方的 15～45 度处，缝口朝下。金属保护层安装时，应紧贴保温层。

（4）安装金属护板应保证表面平整、光滑，确保外表工艺美观。法兰、阀门护壳：法兰、阀门护壳为可拆式结构，实测下料，制作安装，壳内保温层填满，咬口工艺精细、美观、固定牢固。

（5）当金属保护层采用支撑环固定时，钉孔应对准支撑环。水平管道的纵向接缝应设置在管道的侧面，水平管道的环向接缝应按坡度高搭低茬。直管段上为热膨胀而设置的金属保护层环向接缝应采用活动搭接形式，活动搭接的余量应满足环向热膨胀的要求，且不小于 100mm。设备封头的金属护壳，应按照封头层的形状大小进行分瓣下料，并应一边压出凸筋，另一边为直边搭接。弯头部位应做成虾米节。

（6）金属保温层的接缝可使用自攻螺钉或抽芯铆钉，铆钉间距为 200mm，每道缝不能小于 4 个钉。

（7）外径小于 38mm 管道的保温层为紧密绕单层或多层（多层时反向缠绕缝隙错开）纤维绳时，应在纤维绳外用直径 1.2mm 的镀锌铁丝方向缠绕加固，再在外面包 0.1mm 厚的低碱玻璃布作保护层。

2.5.2 主要材料技术要求

镀铝锌彩色涂层钢板、铝皮

涂层外观	银色 505/铝本色
彩钢板类型	镀铝锌基板彩涂 TDC5D+AZ/ 铝本色 GB/T 3880-2012 准

涂层种类	高耐候聚酯涂层 HDP/3003 系
镀铝锌量	镀铝锌基板彩涂 150g（75/75）/ 铝本色 GB/T 3880-2012
反向冲击	9J
耐盐雾	镀铝锌基板彩涂≥1000h/ 铝本色 GB/T 3880-2012

2.5.3 保护层质量要求：

2.5.3.1 检查保温固定件、支撑件的安装是否正确、牢固，支撑件不得露在保温层外。

2.5.3.2 检查保冷方式和保冷层厚度是否符合设计要求。保冷层厚度检查可采用针形厚度计，也可采用钢探针。检查时将钢探针垂直刺入，直达到设备或管道壁上，再用钢尺度量厚度，读数精度要达到±1mm。

2.5.3.3 管道金属保护层的环向接缝与纵向接缝应互相垂直，并呈整齐的直线。

2.5.3.4 管道保护层安装的接缝方向，应与管道的坡度方向一致。金属保护层的搭接尺寸应符合设计要求。在已安装的金属护壳上，严禁踩踏或堆放物品。对于不可避免的踩踏部位，应采取临时防护措施。保护层表面要求平整、所有接头应密实，无漏设和机械损伤，翘口、开裂等缺陷，并且做到外形美观。

2.5.3.5 设备保冷保护层采用镀锌钢带固定，捆扎用的钢带间距最大为 500mm，每块保温板材保证不少于两道。管道保冷保护层用不锈钢丝捆扎，每段保冷保护层至少捆扎两道，不允许缠绕捆扎。保冷层内层和单层捆扎用粘胶带。

2.6 防火涂料修复施工技术要求

2.6.1 施工流程：

清理原防火涂料——基层处理（除锈、防腐）——吹扫——喷涂。

2.6.2 防火涂料技术指标要求

干密度	≤ 600 kg/m³
表干时间	≤ 24 h
粘结强度	≥ 0.05 MPa
抗压强度	≥ 0.5 MPa
抗弯强度	≥ 0.3 MPa
耐火极限	按设计要求（＜6m，2h；≥6m，1.5h）
耐水性	耐水性≥ 24 h
耐湿热	≥ 500 h 无开裂、粉化无起层、脱落

耐盐雾	≥ 3000 h，腐蚀宽度 ≤ 2 mm
耐化学品	耐酸、碱、油、溶剂侵蚀
喷涂厚度	≥25mm（环氧)室外膨胀型钢结构防火涂料； ≥ 22 mm（环氧)室外非膨胀型钢结构防火涂料

2.6.3 防火涂料喷涂质量要求

2.6.3.1 除锈：喷砂至 Sa2.5 级（ISO 8501-1），无油污、盐分、氧化皮。

2.6.3.2 防腐：环氧富锌底漆涂料，采用机械喷涂为主、局部刷涂修补为辅，满涂基层表面，根据基层表面的粗糙程度进行涂装，喷涂两道环氧富锌底漆，每道涂层干膜厚度不小于 50μm，两道涂层总干膜厚度不小 100μm，4 小时后检查涂装是否坚实牢固，有无漏涂，否则要进行修补，确保基层表面无松动、空洞，干透后再施工防火涂层。

2.6.3.3 防火涂料：

检查项目	质量要求	检查方法
漏涂、误涂、脱层、空鼓、粉化、浮浆	无	目 测
裂纹	超薄型≤0.1mm；薄型≤0.5mm；厚型≤1.0mm	钢 尺
平整度	靠尺间隙≤2mm；流挂≤5mm／ 处，≤2 处 /m²	目 测
厚度	膨胀型：最薄处≥设计值 95%， 平均偏差 ±5%（≤±0.2mm）； 非膨胀型：最薄处≥设计值 85%， 平均偏差 ±10%（≤±2mm）	磁性测厚仪 抽查 10%（≥3 件）
粘结强度	薄 / 超薄型≥0.15MPa；厚型≥0.05MPa	现场拉拔 每 500 ㎡≥1 点
耐火极限	按设计要求	
环境耐受	耐盐雾、耐湿热、耐紫外线老化	达标 材料质量文件

2.7 施工标准及验收规范

2.7.1《石油天然气站内工艺管道工程施工及验收规范》SY 0402-2000

2.7.2《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923.1-2011

2.7.3《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GB50126－2008

2.7.4《设备及管道绝热技术通则》GB/T4272-2008

2.7.5《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-1997

2.7.6《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008

2.7.9《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

2.7.10《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》SH3501-2011

2.7.11《石化金属管道工程施工质量验收规范》GB50517-2010

2.7.12《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012

2.7.13《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

2.7.14《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-2010

2.7.15《涂装前钢材表面预处理规范》SY/T 0407-2012

2.7.16《石油化工设备和管道绝热工程设计规范》SH/T 3010-2013

2.7.17《石油天然气站场管道及设备外防腐层技术规范》SY/T 7036-2016

2.7.18《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016

2.7.19《彩色涂层钢板及钢带》GB/T12754-2019

2.7.20《热镀铝锌基板彩色涂层钢板及钢带》Q/BQB445-2009

2.7.21《一般工业用铝及铝合金板、带材》GB/T 3880-2012

2.7.22《钢结构防火涂料》GB 14907-2018

2.7.23《石油化工钢结构防火保护技术规范》SH 3137-2013

2.7.24《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2013

如合同规范、标准和技术要求（包括设备制造厂家提供的）发生冲突时，按国家、部颁、行业、设计院规范、标准和技术要求顺序执行；如国家、部颁、行业、设计院规范、标准和技术要求更新时，以最新发布标准执行。

施工中需执行国家或部门及本工程所在地颁发的环保、劳保、卫生、安全、消防等有关规定。

备注：技术要求为基本要求，具体材料、施工方法、涂色标准遵照现行相关标准规范及设计要求（见附件）。

第七章 响应文件格式

正本/副本

（项目名称）

响　应　文　件

（采购编号：_____）

供应商：_____（单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字或盖章）

____年____月____日

目 录

一、响应函.....X

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书.....X

三、商务和技术偏差表.....X

四、响应报价表.....X

五、资格审查资料.....X

六、技术部分.....X

七、其他资料.....X

一、响应函

_____（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了_____（项目名称）项目采购文件的全部内容，愿意以响应总报价一览表中所列的响应总报价提供相关服务，并按合同约定履行义务。

2．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

3．我方承诺在采购文件规定的响应有效期内不撤销响应文件。

4．如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．响应有效期为自响应文件递交截止之日起___日历天(参见供应商须知前附表3.3.1）。

7．_____（其他补充说明）。

供 应 商：_____（单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人 ：_____（签字或盖章）

___ 年___月___日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：_____

姓名：_____性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

法定代表人身份证国徽面	法定代表人身份证人像面

注：1、如法人授权委托人前来，此页可删除不做填写和打印，只需填写“二、授权委托书”信息；其余处继续填写且不可更改文件格式。

供应商： _____（单位公章）

_____年_____月_____日

二、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改_____（项目名称）项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：签字之日起至响应有效期截止日止。代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证国徽面	委托代理人身份证国徽面
法定代表人身份证人像面	委托代理人身份证人像面

注：1、如法人本人前来，此页可删除不做填写和打印，只需填写“二、法定代表人（单位负责人）身份证明”信息；其余处继续填写且不可更改文件格式。

供 应 商：_____（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：_____（签字或盖章）

委托代理人：_____（签字）

____年____月____日

三、商务和技术偏差表

（一）商务偏离表

序号	采购文件章节及条款号	响应文件章节及条款号	偏差说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
……			

供应商保证：除商务偏差表列出的偏差外，供应商响应采购文件的全部要求。如未填写此表，则视为无偏离。

供 应 商：_____（单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

（二）技术偏离表

序号	采购文件章节及条款号	响应文件章节及条款号	偏差说明
1			
2			
3			
……			

供应商保证：除技术偏差表列出的偏差外，供应商响应采购文件的全部要求。如未填写此表，则视为无偏离。

供 应 商：_____（单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

四、响应报价表

4-1 响应报价一览表

采购编号：_____ 单位：元

序号	项目名称	响应总报价（含税）	工期	服务地点	质保期	备注
1		小写： 大写： 税率%：				

备注：1、以上报价为含税价。

供 应 商：_____（单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：_____（签字或盖章）

____年 ____月 ____日

4-2 分项报价表

采购编号：_____ 单位：元

序号	服务内容	单位	预计量	单价含税（元）	总价含税（元）	备注
1	防腐部分 工作点≤2m	㎡	1000			
2	防腐部分 2m＜工作点≤4m	㎡	1000			
3	防腐部分 4m＜工作点≤40m	㎡	500			
4	高温防腐部分 工作点≤2m	㎡	200			方案考虑隔热涂层材料施工
5	高温防腐部分 2m＜工作点≤4m	㎡	300			方案考虑隔热涂层材料施工
6	保温修复 工作点≤2m	㎥	50			
7	保温修复 2m＜工作点≤4m	㎥	100			
8	保温修复 4m＜工作点≤40m	㎥	50			
9	保冷修复	㎥	150			聚异氰脲酸酯

	工作点≤2m					
10	保冷修复 2m＜工作点≤4m	m^3	100			聚异氰脲酸酯
11	保冷修复 4m＜工作点≤40m	m^3	50			聚异氰脲酸酯
12	保温铁皮更换 工作点≤2m	m^2	500			
13	保温铁皮更换 2m＜工作点≤4m	m^2	1000			
14	保温铁皮更换 4m＜工作点≤40m	m^2	500			
15	保冷防护层更换 工作点≤2m	m^2	500			需更换保冷所需阻燃聚氨酯 CPU 卷材
16	保冷防护层更换 2m＜工作点≤4m	m^2	1000			需更换保冷所需阻燃聚氨酯 CPU 卷材
17	保冷防护层更换 4m＜工作点≤40m	m^2	500			需更换保冷所需阻燃聚氨酯 CPU 卷材
18	DN100 保冷管托	个	100			L2/L3PIR 聚异氰脲酸酯保冷管托，整体更换
19	DN200 保冷管托	个	100			L2/L3PIR 聚异氰脲酸酯保冷管托，整体更换

20	DN300 保冷管托	个	100			L2/L3PIR 聚异氰脲酸酯保冷管托，整体更换
21	DN350 保冷管托	个	100			L2/L3PIR 聚异氰脲酸酯保冷管托，整体更换
22	防火涂料喷涂（耐火极限 2.5H）	㎡	1000			（环氧)室外非膨胀型钢结构防火涂料
23	防火涂料喷涂（耐火极限 1.5H）	㎡	300			（环氧)室外膨胀型钢结构防火涂料
合计						

注：1.合计总价必须填写。

2.施工过程中，采购方有权提出使用新材料（如高温油漆采用隔热涂层材料、保冷材料采用二烯烃柔性超低温保温棉及纳米气凝胶保冷毡等），供应商需负责对新材料技术方案进行论证，并进行现场施工及提供施工辅材。

。

供 应 商：_____（单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：_____（签字或盖章）

____年 ____月 ____日

4-3 **第____轮**响应报价一览表

采购编号：_____ 单位：元

序号	项目名称	响应总报价（含税）	工期	服务地点	质保期	备注
1		小写： 大写： 税率%：				

备注：1、以上报价为含税价，2、此表不需要装订在响应文件内，平台报价时填写上传即可。

供 应 商：_____（单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：_____（签字或盖章）

____年 ____月 ____日

4-4 **第____轮**分项报价表

采购编号：_____ 单位：元

序号	服务内容	单位	预计量	单价含税（元）	总价含税（元）	备注
1	防腐部分 工作点≤2m	㎡	1000			
2	防腐部分 2m＜工作点≤4m	㎡	1000			
3	防腐部分 4m＜工作点≤40m	㎡	500			
4	高温防腐部分 工作点≤2m	㎡	200			方案考虑隔热涂层材料施工
5	高温防腐部分 2m＜工作点≤4m	㎡	300			方案考虑隔热涂层材料施工
6	保温修复 工作点≤2m	㎥	50			
7	保温修复 2m＜工作点≤4m	㎥	100			
8	保温修复 4m＜工作点≤40m	㎥	50			
9	保冷修复 工作点≤2m	㎥	150			聚异氰脲酸酯
10	保冷修复 2m＜工作点≤4m	㎥	100			聚异氰脲酸酯
11	保冷修复 4m＜工作点≤40m	㎥	50			聚异氰脲酸酯
12	保温铁皮更换 工作点≤2m	㎡	500			
13	保温铁皮更换 2m＜工作点≤4m	㎡	1000			

14	保温铁皮更换 4m＜工作点≤40m	㎡	500			
15	保冷防护层更换 工作点≤2m	㎡	500			需更换保冷所需阻燃聚氨酯 CPU 卷材
16	保冷防护层更换 2m＜工作点≤4m	㎡	1000			需更换保冷所需阻燃聚氨酯 CPU 卷材
17	保冷防护层更换 4m＜工作点≤40m	㎡	500			需更换保冷所需阻燃聚氨酯 CPU 卷材
18	DN100 保冷管托	个	100			L2/L3PIR 聚异氰脲酸酯保冷管托，整体更换
19	DN200 保冷管托	个	100			L2/L3PIR 聚异氰脲酸酯保冷管托，整体更换
20	DN300 保冷管托	个	100			L2/L3PIR 聚异氰脲酸酯保冷管托，整体更换
21	DN350 保冷管托	个	100			L2/L3PIR 聚异氰脲酸酯保冷管托，整体更换
22	防火涂料喷涂（耐火极限 2.5H）	㎡	1000			（环氧）室外非膨胀型钢结构防火涂料
23	防火涂料喷涂（耐火极限 1.5H）	㎡	300			（环氧）室外膨胀型钢结构防火涂料
合计						

注：1.合计总价必须填写。

2.施工过程中，采购方有权提出使用新材料（如高温油漆采用隔热涂层材料、保冷材料采用二烯烃柔性超低温保温棉及纳米气凝胶保冷毡等），供应商需负责对新材料技术方案进行论证，并进行现场施工及提供施工辅材。

供 应 商：_____（单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：_____（签字或盖章）

____年 ____月 ____日

五、资格审查资料

（一）基本情况

供应商名称				
注册资金			成立时间	
邮政编码				
注册地址			员工总数	
联系方式	联系人		电话	
法定代表人 （单位负责人）	姓名		电话	
基本账户开户银行				
基本账户银行账号				
供应商须知要求须具有的资质证书				
备注				

注：供应商应根据供应商须知前附表中第 1.4.1 项的要求在本表后附资质相关证明材料的复印件并加盖公章。

（一）应具有依法承担民事责任能力，在中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，提供有效的营业执照或其他依法注册证明；

（二）供应商具备防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质并具有有效的安全生产许可证并提供资质证书证明文件。

（三）供应商应在近三年（2023 年 1 月 1 日至今，以合同签订日期为准）承担过类似项目业绩，业绩以有效合同复印件为准。

（四）供应商近三年无工程质量、安全文明、工期、环保、职业健康等方面的不良记录（提供承诺书）。

（五）不得列入信用中国(http://www.creditchina.gov.cn/)经营异常和严重失信主体名单，不得列入国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.htxl)经营异常名录和严重违法企业信息名单，不得列入中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)失信被执行人名单（被执行人包括供应商、法定代表人（单位负责人）（提供以上网站内容查询结果截图）；并不得被列入延长石油集团失信交易商名单,或历史列入但限制期已满的除外（提供承诺书，格式自拟），如有失信记录将拒绝其参加本次活动。

（六）本项目不接受联合体响应。

附件：安全环保承诺书

_____（采购人名称）：

我公司在此承诺：如贵方最终确定我方为_____（项目名称）成交供应商，我方自合同签订之日起至项目结束，在履行该项目合同过程中认真贯彻安全环保法律法规及贵方安全环保制度规定，落实好安全环保责任，若出现任何安全、环保事故（事件），后果均由我方承担。

承诺人（供应商名称）：_____（单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年 _____月 _____日

（二）企业综合实力

注：1.提供近三年（ 2023 年至今）财务审计报告。
2.管理水平以提供相关证明材料为准。

（三）近年完成的类似项目情况表

项目名称	
采购人名称	
供应商联系人及电话	
合同价格	
项目概况及供应商履约情况	
备注	

注：业绩证明材料（每张类似项目情况表后附一份业绩证明材料，表序由供应商自行编排）

六、技术部分

内容至少需涵盖以下内容：

1.实施方案

2.质量管理体系与措施

3.工程进度计划与措施

4.保温层、保护层材料利旧率响应及保证措施

5.资源配备计划

6.HSE 管理及保证措施

7.应急抢修能力

8.质量保证

附表一：项目组人员清单

序号	姓名	性别	年龄	本项目中职责	学历	经验年限

附表二：项目经理简历表

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
参加工作时间		相关经验年限			
资格证书名称、编号					
目前在任及以往服务项目情况					
采购人	项目名称	项目规模	所任职务	起止时间	

注：应附人员一览表中相关人员身份证及其它证件复印件或高清扫描件。

七、其他资料

（供应商认为需要补充的其他资料，格式自拟）

注：以下表需单独制作纸质版（按要求签字或盖章）与投标文件电子版 U 盘封装在一起。不作为投标文件的组成部分。

供应商基本信息表

企业名称		成立日期	
企业法人营业执照注册号			
注册资本		企业类型	
批准登记机关		组织代码	
法定代表人		营业期限	
资质类型		资质等级	
主营业务			
地　址			
开户银行			
开户行号			
银行账号			
电　话		传　真	
邮　箱		邮　编	
联系人		联系方式	

供应商：_____（盖公章）_____